

연구보고서 자원2023-4929

ISBN 978-89-5978-242-0

국방 규격·목록 업무 발전방향 연구

선병근

2023. 8.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

국방 규격·목록 업무는 군수품의 조달·관리 및 유지를 경제적·효율적으로 수행하기 위한 핵심업무로 기술적 요구사항(군수품의 성능, 재료, 형상, 치수 등)을 다루는 업무의 특성상 전문성에 바탕을 둔 수행체계와 인력, 정보체계가 뒷받침되어야 합니다. 그러나 규격이 부실하게 제정되거나 목록화가 지연되어 조달에 애로를 초래하고 작성된 규격·목록도 미흡하게 관리되는 사례가 발생하고 있습니다.

따라서, 본 연구는 우수한 군수품의 조달환경 조성에 기여하기 위해 규격·목록 현실태를 진단하고 관련 기관이 안정적으로 업무를 수행할 수 있는 방안을 제시하여 군 전투력 유지에 기여할 목적으로 수행하였습니다.

먼저 국방 규격·목록 업무 실태를 분석한 결과 관련 법령에 의한 거버넌스 혼선과 방사청의 무기체계 중심 업무 수행, 국방규격의 미흡한 작성과 관리, 목록화 작성 지연되거나 임시관리번호 운영품목의 과다, 국방규격 업무 관련 위원회의 운영 혼선, 업무 담당자의 단기근무와 일부 현역 편성, 교육기회 부족 등으로 전문성의 미흡이 식별되었습니다. 이러한 문제를 해소하면서 우수한 군수품 조달과 관리를 위해 국방 규격·목록 업무의 거버넌스 정립, 국방규격의 체계적인 작성과 관리, 연구개발 시 목록화 활동의 강화, 국방부의 규격·목록 업무 관련 훈령 정비, 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 제고 등 5개 발전방향과 그에 따른 세부 발전방안을 제안하였습니다. 그리고 세부과제의 주관기관을 구분한 추진계획과 제도개선을 안정적으로 시행할 수 있도록 법령과 행정규칙의 개정소요도 구체적으로 제시하였습니다.

본 연구를 통해 군수품의 체계적 획득과 유지 그리고 우수 군수품 조달환경을 조성하여 궁극적으로는 전투력 증강에 도움이 될 것으로 판단합니다. 끝으로 본 연구의 수행과정에서 자료협조 및 자문 등의 지원을 아끼지 않으신 여러분께 깊은 감사의 마음을 전합니다.

2023년 8월

한국국방연구원 원장 김윤택

연 구 담 당

책 임 자 선 병 근

제기부서 국방자원연구센터(한국국방연구원)

목 차

요 약	9
I. 연구 개요	15
1. 연구 배경 및 필요성	15
2. 연구내용	15
3. 선행연구 및 본 연구의 특성	16
4. 연구목표 및 범위	17
5. 연구수행 방법	18
6. 연구수행 절차	18
7. 연구 추진경과	19
II. 국방 규격·목록 업무 개요와 실태분석	21
1. 국방 규격·목록 업무 개요	21
2. 국방 규격·목록 업무 실태분석	40
3. 소결론	52
III. 국방 규격·목록 업무 발전방안	55
1. 국방 규격·목록 업무 발전 기본방향	55
2. 국방 규격·목록 업무 세부 발전방안	57
3. 추진계획과 법령/행정규칙 개정소요	69
IV. 결론 및 정책제언	75
1. 결론	75
2. 정책제언	76
참고문헌	77
부록	79

표 목 차

<표 1> 관련 선행연구와 주요 내용	16
<표 2> 연구 추진경과	19
<표 3> 국방 규격·목록 업무 관련 주요 법령	23
<표 4> 국방 규격·목록 업무 관련 주요 행정규칙	24
<표 5> 국방 규격·목록 업무 관련 기관의 업무분장	25
<표 6> 국방규격 작성과 관리기관	27
<표 7> 국방규격 작성방법	28
<표 8> 국방규격 제정 시 성능형 규격 우선적용의 경우	28
<표 9> 국방규격 종류	29
<표 10> 비공개 지정 대상 국방규격	30
<표 11> 국방규격 기술자료 등급별 분류기준	30
<표 12> 국방규격 적합성 검토내용	31
<표 13> 재고번호 현황	35
<표 14> 군수품 목록화 현황(2018~2022)	35
<표 15> 기관별 국방표준종합정보시스템 사용자 현황	37
<표 16> 국방 표준화 정보 관리 현황	38
<표 17> 국방 규격·목록 업무 관련 위원회	38
<표 18> 국방부의 표준화 업무 수행을 규정한 법령	40
<표 19> 최초양산 기술변경 사례(26개 사업)	42
<표 20> oo업체의 유형별 기술변경 분석	43
<표 21> 2022년 국방규격 적합성 검토 실적	46
<표 22> 「표준화 업무규정」의 국방규격 적합성 검토대상	47
<표 23> 국방규격 공개 현황	47
<표 24> 2022년 각 군 목록화와 임시관리번호 현황	50
<표 25> 성능형·상세형 규격의 장·단점 비교	62
<표 26> 「표준화 업무규정」의 국방규격 적합성 검토대상 개정(안)	63

<표 27> 「전력지원체계 연구개발 업무지침」의 사업 종료시점 개정(안)	66
<표 28> 세부 발전방안의 추진계획	70
<표 29> 법령/행정규칙 개정소요	71
<표 부-1> 표준의 분류	87
<표 부-2> 표준의 체계	88
<표 부-3> 국가 표준 관련 주요 법령	89
<표 부-4> 국가표준기본계획의 국방분야 추진과제	90
<표 부-5> 나토 목록제도 후원합의 국가	96
<표 부-6> 국가재고번호의 구성 예	97

그림 목 차

<그림 1> 연구수행 절차	19
<그림 2> 국방규격 구성요소	21
<그림 3> 국방규격 제·개정 절차	29
<그림 4> 국방표준종합정보시스템 화면	37
<그림 5> 무기체계 개발 종료 후 국방규격 오류 현황 사례	42
<그림 6> 국방 규격·목록 업무의 발전방향과 세부 발전방안 도출	57
<그림 7> 기술의 발전에 따른 규격 개선 소요 발생	59

요 약

국방 규격·목록 업무는 군수품의 조달·관리 및 유지를 경제적·효율적으로 수행하기 위한 핵심업무로 방사청 등 사업관리기관과 기품원, 각 군 군수사에서 수행 중이다. 이러한 규격·목록 업무는 기술적 요구사항(군수품의 성능, 재료, 형상, 치수 등)을 다루는 업무의 특성상 전문성에 바탕을 둔 수행체계와 인력, 정보체계가 뒷받침되어야 한다. 그러나 규격이 부실하게 제정되거나 목록화가 지연되어 조달에 애로를 초래하고 작성된 규격·목록도 미흡하게 관리되는 사례가 발생하고 있다. 특히, 기술발전에 따른 군수품의 규격·목록 등도 최신화가 필요한 실정으로 향후 수명주기비용 절감, 전투준비태세 제고 등 성과를 배가할 수 있는 업무수행체계 정립이 필요하다. 따라서, 본 연구는 우수한 군수품의 조달환경 조성에 기여하기 위해 규격·목록 현 실태를 진단하고 관련 기관이 안정적으로 업무를 수행할 수 있는 방안을 제시하여 군 전투력 유지에 기여할 목적으로 수행하였다.

국방규격은 ‘군수품 조달을 위하여 필요한 제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 사항’으로 정의되며 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술자료로 구성되고 「국방 규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」에 따라 작성한다. 국방규격에 의해 군수품이 제조됨으로써 총수명주기비용 절감 및 획득기간 단축, 상호운용성·호환성·공통성 증진으로 저비용·고효율의 국방자원 운영체계 구축과 사업관리가 가능해진다. 그리고 목록화는 ‘표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정’을 말하며 한국은 나토목록체계의 인증을 받은 2단계 나토후원국가로서 군수물자 분야의 자료관리를 용이하게 하기 위해 회원국 간 공통용어와 절차를 사용하는 나토목록체계에 따라 목록화를 수행하고 있다. 이러한 군수목록정보를 근간으로 군수품의 소요판단, 조달, 저장, 분배, 정비 및 처리 등 제반 군수관리가 이루어지고 있다. 따라서, 목록정보의 정확성과 신뢰성 확보는 효율적인 군수운영 및 예산절감에 큰 기여를 할 수 있다.

먼저 국방 규격·목록 업무 수행기관(부대)과의 토의와 애로사항 수렴, 문헌연구를 통하여 실태를 분석한 결과 아래와 같이 다섯 가지로 구분하여 정리할 수 있었다. 첫째, 거버넌스 측면에서 관련 법령에 의한 거버넌스 혼선이 있고 방사청은 무기체계 중심의 업무 수행으로 컨트롤타워 역할 확대가 필요했다. 즉, 국방부는 규격·목록 업무를 방사청 개청과 동시에 전환한 이후 군수품 상용화와 관련된 업무만 수행 중이나 여전히 관련 법령에서 국방부가 군수품의 규격화·목록화를 포함한 표준화 업무에 관한 사항을 수행하도록 규정하고 있어 혼선이 있었다. 그리고 방사청은 「방위사업법」에 근거해 업무를 수행 중에 있으나 법 제정 취지가 방위력개선비로 획득하는 무기체계 획득절차 및 관련 업무 수행에 관한 사항을 규정하다 보니 방위력개선비가 아닌 전력운영비로 획득하는 전력지원체계에 관한 사항은 국방부 중심으로 이루어져야 한다는 의식이 많았다. 그러다 보니 실제 가이드 역할을 하는 「표준화 업무규정」의 군수품 목록화 분야에서 각 군에서 관리하는 임시관리번호에 관한 사항은 규정에 미포함하는 등 운영유지와 관련된 사항에는 상대적으로 소홀한 실정이다.

둘째, 국방규격은 미흡하게 작성되거나 관리가 부족한 점이 있었다. 국방규격 제정 후 기술변경이 과다하게 발생함으로써 양산 시 품질관리에 애로가 많았는데 이는 군수품 획득 시 개발기간(일정)과 예산(비용) 중심의 체계개발에 사업관리의 중점이 있는 반면 규격화의 중요성에 상대적으로 소홀한 탓에 기인한 원인이 컸다고 판단했다. 그리고 전력지원체계 연구개발은 영세한 중소기업이 대다수이며 규격과 목록화에 경험과 지식이 없어 품질 높은 규격 작성이 쉽지 않은 구조적 여건도 있었다. 또한 군수품의 운영유지를 위한 조달 시 국방규격이 없거나 부족하여 견본으로 계약을 추진하는 사례도 다수 있어 각 군의 운영유지에 어려움을 가중시키고 있었다. 그리고 성능형 규격으로 작성한 품목의 경우 운영유지에 제한을 주는 경우가 많은 반면, 상세형 규격으로 작성하여 기술발전 속도를 반영하지 못하는 경우도 발생하였는데 이는 국방규격 작성방법을 개발단계에서 정확하게 적용하지 않았기 때문이었다. 국방규격 적합성 검토 대상품목은 2023년 이후 다음 연도 조달예비판단 확정 품목으로 전환되었으나 현 규정에서 여전히 국방규격 전체에 대한 검토대상은 변화가 없는 것처럼 혼선을 주는 오류가 있었으며 구체적인 검토절차 등의 부재로 적합성 검토도 형식적으로 진행되는 측면이 많았다. 그리고 국방규격과 국방표준서의 공개수준이 미

흡하여 우수 민간기술의 도입에 장애로 작용할 수 있었다.

셋째, 목록화 작성이 지연되거나 임시관리번호 운영품목이 과다했다. 전력화 이후에도 목록화가 되지 못하고 지연되어 소요군에서 운영유지를 위해 필요한 군수품을 조달하지 못하는 사례가 있었다. 그리고 임시관리번호는 국가 및 임시재고번호 부여가 제한되는 군수품으로써 방사청 국방표준종합정보시스템에 수록하지 않고 각 군 군수사에서 부여한 재고번호이다. 임시관리번호 부여 품목은 자체예산으로 구매하여 자산관리 목적으로 관리하거나, 비밀·암호 통신장비, 상용품 등이 대표적이나 군수품 개발이나 구매 시 목록화가 되지 않아 운영되는 품목도 다수 있다. 즉, 획득단계에서 목록화가 누락된 품목이더라도 운영유지를 위해 조달이 필요한 품목은 목록화가 필요하며 이때 기술자료 부족으로 국가재고번호를 획득하지 못하고 임시관리번호로 관리되는 것이다. 임시관리번호로 조달되는 품목은 기술자료 부족으로 조달 실패가 많으며 각 군이 조달하고 품질보증 책임까지 있어 관리부담이 커서 국가재고번호를 장기적으로 획득할 필요가 있다.

넷째, 국방규격 업무 관련 위원회의 운영에 혼선이 있다. 국방부의 국방규격조정위원회에서 ‘국방규격 조정’에 관한 사항을 심의하는 것으로 규정하여 마치 국방부가 국방규격 업무의 조정·통제 역할을 하는 것으로 혼선을 주고 있을 뿐만 아니라 국방부에서 운영하는 위원회에서 동일한 심의사항을 중복하여 규정하거나 이미 사문화된 사항을 심의하는 것으로 규정한 조항도 있어 개정이 필요하다.

다섯째, 규격·목록 업무 담당자의 단기근무와 일부 현역 편성, 교육기회 부족 등으로 전문성이 미흡했다. 일부 소수 직위에 한해 장기근무로 전문성 확보를 위한 제도를 마련한 조직도 있으나 대부분의 군(공)무원은 4년 전후로 보직 이동이 이루어지며 현역은 더 짧은 기간만 근무하고 있다. 그리고 전문성 함양을 위한 교육으로 방사청에서 실시하는 ‘국방 표준관리 과정’이 연 4회 2~3일 기간으로 시행 중(2023년 기준)이나 해당 교육과정이 운영된다는 사실을 인식조차 못하는 부대도 있으며 자체 평가 등으로 최소한의 업무수행능력을 유지하는 등 해당 업무의 기술적 특성에 부합한 전문성 함양 노력이 부족했다.

이상의 국방 규격·목록 업무에서 발생하는 문제를 해소하고 우수한 군수품 조달과 관리를 위해 필요한 발전방향과 세부 발전방안은 다음과 같다. 첫째, 국방 규격·목록 업무의 거버넌스 정립이다. 방사청 중심의 업무 수행체계를 강화하여 일원화된 통제하에 국방 규격·목록 업무가 수행되어야 한다. 방사청에서 매년 작성하는 ‘국방 표준화 추진 계획’에서 전력지원체계 획득기관까지 포함한 추진과제와 성과목표를 제시하고 점검이 이루어져야 한다. 또한 국방부의 현 상용화 업무 기능 수행에 맞게 「군수품관리법 시행령」과 「국방부와 그 소속기관의 직제」를 개정해야 한다. 다만, 현 업무 수행의 근거가 「방위사업법」에 근거를 두고 있어 방위력개선사업에 한정하려는 경향을 전환하기 위해 군수품 전반을 통제하는 범위로 확대된 법률 제정을 중(장)기적으로 추진하여 안정적인 업무수행을 뒷받침하고 추진동력을 확보할 필요가 있다.

둘째, 국방규격의 체계적인 작성과 관리가 이루어져야 한다. 연구개발단계의 규격 자료 품질 중요성에 대한 인식을 제고하고, 영세업체에 대한 기품원(국기연)의 규격 작성 업무 지원도 강화되어야 한다. 사업별 계약조건에 반영하여 연구개발단계의 규격 자료 검토 일정이 준수되어야 하고 표준품목에서 운영유지에 필요한 수리부속은 국방규격으로 작성되도록 연구개발단계에서 체계지원분석이 강화되어야 한다. 그리고 견본계약하는 군수품의 규격화에 기여한 업체에게 수의계약 등 인센티브를 부여하고 품목 특성에 적합한 성능형, 상세형 또는 혼합형 규격 작성방법이 적용되어야 한다. 적합성 검토는 현 방사청의 방침대로 다음 연도 조달예비판단 확정 품목에 한정하고 그에 맞게 규정 개정을 실시하며 실질적인 검토가 가능하도록 검토방법을 정비하여야 한다. 그리고 국방규격과 국방표준서의 공개 확대를 지속적으로 추진하여 우수 기술의 군수품 적용을 도모하는 환경을 조성해야 한다.

셋째, 연구개발 시 목록화 활동이 강화되어야 한다. 전력화 이전 목록화가 완료되도록 사업관리체계를 정립해야 한다. 특히, 전력지원체계 연구개발에서는 사업종료 이전에 목록화가 완료되도록 규정에 반영할 필요가 있다. 그리고 연구개발단계에서 목록화 대상품목 선정이 누락되지 않도록 체계적인 목록화 대상품목의 선정이 필요하다.

넷째, 국방부의 규격·목록 업무 관련 훈령이 정비되어야 한다. 국방부의 실제 수행 업무에 맞게 훈령 내용을 정비하여 방사청 중심의 규격 관련 위원회 운영을 보장하고 혼선을 방지해야 한다. 동일한 심의사항을 중복 규정하거나 사문화된 사항을 심의하는 것으로 규정한 훈령 조항은 삭제되어야 한다.

다섯째, 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 제고가 필요하다. 기술자료를 취급하는 국방 규격·목록 업무의 특성에 맞게 장기 보직이 가능한 인사관리제도가 도입되어야 한다. 더불어 교육훈련 강화로 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 함양이 이루어져야 한다. 현재 방사청에서 시행 중인 ‘국방 표준관리 실무과정’ 교육내용 보강과 참여기회를 확대하고 외부 민간 교육기관을 활용하여 위탁 교육도 병행하는 노력이 필요하다.

위에서 제안한 세부 발전방안 중 국방 규격·목록 법 제정과 인사관리제도 도입, 교육훈련 강화는 추가 검토와 제도개선의 필요로 중(장)기 추진과제로, 나머지는 국방부, 방사청, 사업관리기관 등의 규정 개정과 업무방법 개선을 통해 추진 가능한 단기 과제로 구분하였다. 그리고 세부 발전방안의 주관기관을 구분한 추진계획과 제도개선을 안정적으로 시행할 수 있도록 법령과 행정규칙의 개정소요도 구체적으로 제시하였다.

본 연구에서 제시한 국방 규격·목록 업무 개선방안을 통해 군수품의 체계적 획득과 유지 그리고 우수 군수품 조달환경을 조성하여 궁극적으로는 전투력 증강에 도움이 될 것으로 기대한다.

I. 연구 개요

1. 연구 배경 및 필요성

- 규격·목록 업무는 군수품의 조달·관리 및 유지를 경제적·효율적으로 수행하기 위한 핵심업무로 방사청 등 사업관리기관과 기품원, 각 군 군수사에서 수행 중임
- 이러한 규격·목록 업무는 기술적 요구사항(군수품의 성능, 재료, 형상, 치수 등)을 다루는 업무의 특성상 전문성에 바탕을 둔 수행체계와 인력, 정보체계가 뒷받침되어야 함
- 그러나 규격이 부실하게 제정되거나 목록화가 지연되어 조달에 애로를 초래하고 작성된 규격·목록도 미흡하게 관리되는 사례가 있음
- 특히, 기술발전에 따른 군수품의 규격·목록 등도 최신화가 필요한 실정으로 향후 수명주기비용 절감, 전투준비태세 제고 등 성과를 배가할 수 있는 업무수행체계 정립이 필요함
- 따라서, 현 실태를 진단하고 관련 기관이 안정적으로 규격·목록 업무를 수행할 수 있는 방안을 제시하여 우수한 군수품의 조달환경 조성에 기여하는 것은 매우 중요하여 본 연구를 수행

2. 연구내용

- 국방 규격·목록 업무 환경 분석
 - 규격·목록 업무 관련 법령, 기관, 정보체계, 위원회 운영 등
- 국방 규격·목록 업무 현 실태 진단 및 주요 개선소요 식별
 - 규격·목록 업무에서 발생하는 주요 현상과 원인 분석

○ 국방 규격·목록 업무 발전방향과 세부 발전방안 제안

- 법령 및 행정규칙 개정 소요 제시

3. 선행연구 및 본 연구의 특성

○ 관련 선행연구

- (KIDA) 최근 20년 이내 국방 규격·목록 관련 정책연구 수행실적은 없음
- (외부 연구내용) 군수품 특성에 부합하는 국방규격 제정 방법과 규격 공개 확대, 효율적인 규격 관리를 위한 협력기관 활용, 담당 실무자 등의 전문성 함양 등 분야별 개선방안을 제시하였으며 본 연구 수행 시 참고

〈표 1〉 관련 선행연구와 주요 내용

연도	연구자	제목	주요 내용
2022	손혜경·김준수	선진국 국방 표준 동향 분석을 통한 국방규격 적합성 검토업무 발전 방안 연구	선진국과 국내 국방규격 업무 수행 실태 분석 후 적합성 검토 관련 규정 개선방안을 제시
2021	백일호 외	군수품 생산품질 향상을 위한 규격업무 개선 연구	국방규격의 제정과 형태, 공개 측면에서 규격 작성방법의 체계적인 정립과 국방규격 공개 확대를 제안
2021	염슬기	국내외 표준 분류체계 조사분석을 통한 국방규격 분류체계 개선방안 연구	표준화지정기관을 활용하기 위해 현 국방기술 자료 분류체계 검토를 통한 최적안 제시
2021	염슬기·장지영	국방기술자료의 체계적 관리를 위한 국방 표준서 도입방안 연구	국내 산업표준과 미국 관리체계 사례분석을 통해 국방표준서의 작성 절차, 상호운용성 차원의 개선안 제시
2019	최수진·정수현	항공기 규격서 사례 연구를 통한 국방 규격서 작성 오류 방지 방안	항공기 규격서 검토를 통해 국방규격서 작성 시 참고 가능한 체크리스트 제시
2017	박정은	군수품 조달의 첫걸음! 목록화 발전을 위한 제언	재고번호 품질향상을 위해 목록담당자의 전문성 증진과 목록요청서 작성 기관에 대한 교육의 필요성 강조
2015	황경환·	견본조달 품목 규격화	적격심사 가점 등 인센티브, 중소기업체에 대한

	허장옥	촉진을 위한 개선방안 고찰	전문기관의 기술지원 등을 통한 기술자료 제출 방안 제시
2014	한국조달 연구원	목록화 업무 외주화 방안 연구	목록화 외주용역 시행을 위한 위탁방법, 업무 범위, 법적·제도적 요건 및 보안 확보 방안 연구
2011	안보경영 연구원	미래지향적 표준업무 발전방향에 관한 연구	변화하는 국방환경에 대응할 수 있는 표준화 법령 제·개정, 표준화 조직 재편 및 업무수행체 계 재설계 방안 제시

○ 본 연구의 특성

- 기존연구는 방위사업청(이하 ‘방사청’)과 국방기술품질원(이하 ‘기품원’) 규격·목록 업무의 세부 분야에 대한 연구내용으로 부분적 개선안 제시에 중점
- 본 연구는 무기체계뿐만 아니라 전력지원체계까지 연구범위를 확대하고 대상 기관도 각 군 군수사를 포함한 관련 기관의 규격·목록 업무 전반적인 실태를 분석하고 종합적인 발전방안을 제시하여 선행연구와 차별화

4. 연구목표 및 범위

○ 연구목표

- 규격·목록 업무 발전방안 제시로 군수품의 경제적 조달관리 환경 조성에 기여

○ 연구범위

- 국방 규격·목록 업무 전반의 법령과 운영, 조직, 기반체계의 현황과 실태분석, 발전방안 제시에 중점
- 본 연구의 규격·목록 업무에서 정보시스템과 시설 분야는 제외
- 관련 기관 및 부대: 국방부, 방사청, 기품원, 국방기술진흥연구소 전력지원체계 연구센터(이하 ‘국기연 연구센터’), 각 군(군수사, 전력지원체계사업단) 등

5. 연구수행 방법

○ 문헌조사

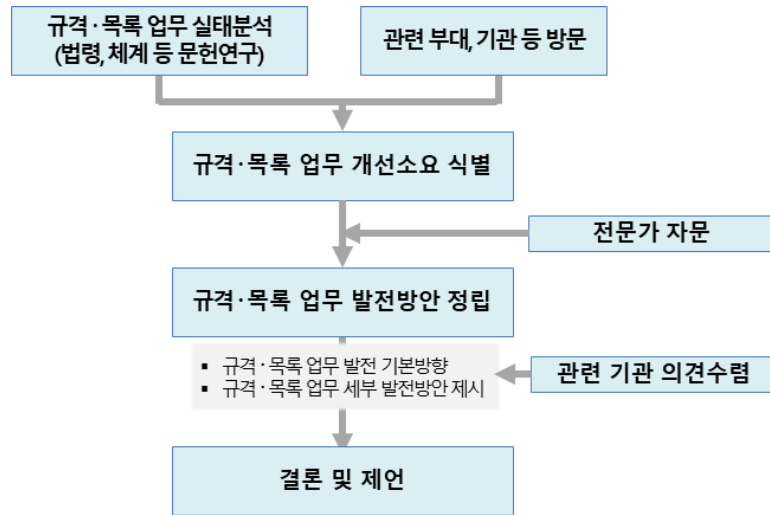
- 법령, 행정규칙 조사: 「방위사업법」, 「국방전력발전업무훈령」, (방사청) 「표준화 업무규정」, 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」, (기품원) 「군수품 표준화업무규정」, 「민군규격표준화사업 업무지침」, (각 군 군수사) 규격·목록 관련 예규 등
- 기존연구 조사: 현 실태 분석 및 향후 발전방향에 참고

○ 현장 방문토의 및 자문

- 관련 부대와 기관 방문토의(방사청, 기품원, 국기연 연구센터, 각 군 군수사, 각 군 전력지원체계사업단, 개발업체 등): 규격·목록 작성과 관리실태 조사, 자료협조 및 수집, 개선방향 의견수렴
 - 필요시 전화 및 이메일 서면조사도 수행
- 관련 전문가 자문: 문제점 진단과 발전방안의 실현가능성 등 의견수렴

6. 연구수행 절차

- 국방 규격·목록 업무와 관련된 법령과 행정규칙, 기존연구 등 문헌연구를 통하여 기초적인 현황을 확인하고 관련 기관 방문을 통한 실태 분석 후 개선소요를 식별하며, 전문가 자문을 통하여 발전방안 정립 후 그 결과를 관련 기관의 의견을 수렴하여 보완하는 절차로 연구수행
 - 업무 관련자들의 참여를 통해 효율성과 신뢰성을 확보



〈그림 1〉 연구수행 절차

7. 연구 추진경과

- 국방 규격·목록 업무와 관련된 기관 및 부대, 업체의 애로사항 확인과 발전방향 (안) 등에 대한 의견수렴을 위해 직접 방문 및 토의 수행

〈표 2〉 연구 추진경과

일자	방문기관 및 부대 등	토의내용
4월 10~11일	• 방사청 방위사업교육원	• ‘국방 표준관리’ 과정 교육 참석 • 표준정책, 형상통제, 목록화 업무 등 교육
5월	3일	• 국방부 군수기획과, 물자관리과 • 국방규격조정위원회의 운영 실효성
	4일	• 기품원 연구자문위원 • 기술변경 발생 수준과 과다 원인 • 국방규격 공개 확대에 대한 의견
	8일	• 방사청 화력사업부 포병사업팀 • 사업관리 간 기개발품목 활용 검토 여부 • 연구개발 간 규격 작성 절차, 관련 근거 • 업체에서 작성한 규격에 대한 검토수준
	11일	• 방사청 기반전력사업본부 표준자원관리팀 • 규격 기술변경의 원인과 영향 • 목록 업무에서 발생하는 오류 사례 등

	16일	• 육군 전력지원체계사업단 • 육군 군참부 총수명주기관리과	• 사업관리의 규격·목록 업무 애로사항 • 사업단 규격목록 업무 담당의 인사관리 • 운영유지단계의 기술변경 애로사항 • 목록화 누락 품목의 추가 반영 지연
	30일	• 육군 군수사 규격목록과	• 국방규격 제정과 기술자료 관리 현황 • 성능형 규격에 의한 관리의 제한사항 • 입시관리번호 품목의 과다 발생 사유 등
6월	1일	• 조달업체	• 연구개발 간 규격 담당인원 편성 수준 • 국방규격 준수에 따른 제한사항 등
	2일	• 해군 군수사 규격목록과	• 2022년 규격화 세부내용 • 국방규격 적합성 검토실적과 제한사항 • 규격목록과 편성 및 근무기간 등
	8일	• 공군 군수사 규격목록과	• 규격·목록 업무체계 및 범위 • 국방규격 적합성 검토실적과 제한사항 • 입시관리번호 운영품목 현황 등
	15일	• 방사청 미래전력사업본부 표준 자원관리팀	• 건본조달 품목의 규격화 촉진 방안 • 운영유지단계의 기술변경 제한사항 • 규격·목록 업무의 외주화 검토 등
	19일	• 육군 중군교 병기교육단(유선)	• K9자주포 엔진제어장치 목록화 지연사례 • 동일한 재고번호로 수리부속 신·구형의 혼용사례 등
	20일	• 기품원 표준연구실	• 국방 표준화 입법 추진 필요성 • 규격 적합성 검토의 유효성 • 국방규격 개선사업, 단체표준 발전 등
	22일	• 해군 전력지원체계사업단	• 개발업체의 규격·목록 업무 중요성 인식과 작성 수준 • 규격 대상품목 선정 기준과 작성 절차 등
7월	27일	• 방사청 표준기획과	• 방사청의 컨트롤타워 수행 제한사항 • 국방표준화 입법 추진 필요성 • 품목지정 업무의 발전방안 등
	20일	• 국기연 연구센터 2팀	• 민군기술협력사업 규격·목록화 절차 • 규격화 완료와 사업종료시기의 관계 등

* 연구추진 경과와 각 기관, 부대의 세부의견은 <부록 1> 참고

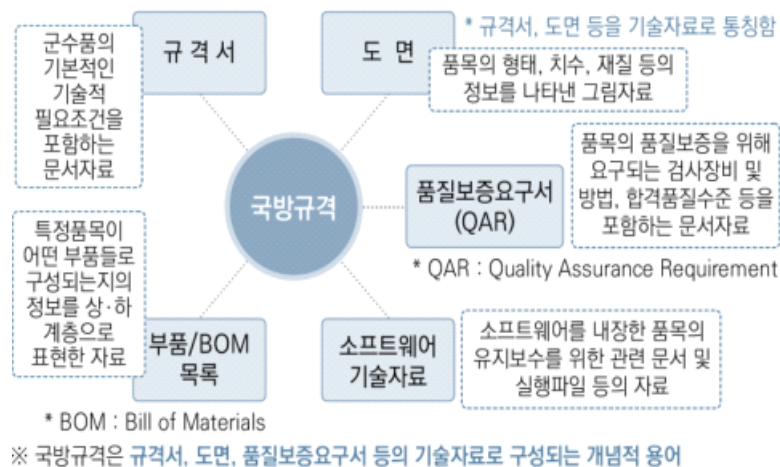
Ⅱ. 국방 규격·목록 업무 개요와 실태분석

1. 국방 규격·목록 업무 개요¹⁾

가. 국방규격 업무

○ 정의와 중요성

- (정의) 군수품 조달을 위하여 필요한 제품 및 용역에 대한 기술적인 요구사항과 요구필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법을 서술한 사항
- 계속적으로 통용하고 반복해서 사용하는 군수품의 기술적 필요조건을 문서화한 것
- 국방규격서, 도면, 품질보증요구서(QAR), 부품/BOM목록, 소프트웨어 기술자료 등으로 구성되며 「국방 규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」에 따라 작성



〈그림 2〉 국방규격 구성요소²⁾

1) 방사청의 「표준화 업무규정」을 중심으로 참고하여 작성. 표준화는 군수품의 조달·관리 및 유지를 경제적·효율적으로 수행하기 위하여 표준을 설정하여, 이를 활용하는 조직적 행위와 기술적 요구사항을 결정하는 품목지정, 규격제정, 형상관리 등의 지정에 관한 제반활동으로 정의되며 본 연구에서 수행하는 규격·목록 업무를 포함하는 광의의 활동. 표준에 대한 내용은 <부록 2> 참고

- (중요성)³⁾

- 호환이 되지 않는 무기체계 등 군수품 운용 시 군수지원요소 증가 및 적기에 군수지원 등이 제한
- 총수명주기비용 절감 및 획득기간 단축, 상호운용성·호환성·공통성 증진으로 저비용·고효율의 국방자원 운영체계 구축과 사업관리 가능
- 품질보증·원가산정·계약관리·군수자원 관리 기준을 제공

○ 국방규격의 작성

- 규격서: 체계 단위(필요시 부체계까지 포함)에서 요구성능, 시험방법 등을 명시하여 한글 문서로 작성
- 도면: 체계, 부체계뿐만 아니라 조달단위가 될 수 있는 부분품 단위까지 품목별 모양, 재질, 치수, 공정 등의 제조에 필요한 정보를 명시한 그림형식(CAD 파일 등)으로 작성
- QAR: 체계에서 부분품까지 품질관리가 요구되는 품목에 대해 시험방법 및 조건, 기준 등을 명시하여 한글 문서로 작성
- S/W기술자료: 체계, 부체계 등의 운용이 가능하도록 하는 주요 S/W의 실행파일, 기술문서를 확보
- 부품/BOM목록: 체계~부분품 전 품목에 대한 상·하 계층정보를 엑셀파일 형태로 작성

○ 관련 법령과 행정규칙

- 법령: 「방위사업법」과 그 시행령에서 방사청의 규격·목록 업무에 관한 컨트롤 타워 역할과 운영, 절차 등을 개괄적으로 규정

2) 방사청(2018), p. 10.

3) 염슬기(2021), p. 458.

〈표 3〉 국방 규격·목록 업무 관련 주요 법령

법령	주요 내용
「방위사업법」 (2022. 2. 3.)	(제26조, 표준화) - 방사청장은 군수품을 효율적으로 획득하기 위하여 군수품의 표준화에 대한 계획을 수립 - 방사청장은 표준품목⁴⁾을 지정 또는 해제하고, 군수품의 규격을 제정·개정 또는 폐지하며, 군수품의 물리적 또는 기능적 특성을 식별하여 관리 (제27조, 군수품 목록정보) - 방사청장은 군수품을 분류하여 품명⁵⁾ 및 재고번호를 부여하고 특성 등을 작성하여 이를 군수품 목록정보로 관리 - 방사청장은 군수품 목록정보를 관리하고 이용하기 위한 계획을 수립·시행
「민·군기술협력사업 촉진법」 (2020. 2. 11.)	(제1조, 목적) 군사 부문과 비군사 부문 간의 기술협력이 강화될 수 있도록 관련 기술에 대한 연구개발을 촉진하고 규격을 표준화
「방위사업법 시행령」 (2022. 2. 11.)	(제30조, 표준품목의 지정·해제) - 군수품의 표준품목 지정 시 고려사항 - 각 군 구매요구조건에의 적정성 및 표준품목 지정의 필요성, 해당 군수품의 경제성 등 - 군수품의 표준품목 지정 해제 - 군수품이 새로운 표준품목으로 대체되는 경우 등 (제31조, 국방규격의 제정·개정) - 군수품의 규격을 제정하는 경우에는 지정된 표준품목을 대상으로 함 - 국방규격이 제정되어 있지 아니한 품목으로서 부대조달되는 품목에 대하여는 각 군으로 하여금 규격을 제정하게 할 수 있음 - 국내산업기술의 변화·발전 또는 국방규격의 실효성이 떨어진 경우에는 개정 또는 폐지 (제33조, 군수품목록정보) - 군수품의 재고번호를 부여하고자 할 때에는 도면·단가·포장단위·저장기간 및 생산자에 관한 정보 등에 따라 분류하여 부여

- 행정규칙: 방사청의 「표준화 업무규정」에서 규격·목록 업무의 절차와 방법 등 기준을 규정하고 기품원의 「군수품 표준화업무규정」과 각 군의 규정 등에서 기품원과 소요군의 세부 업무처리 절차를 규정

4) 군사요구도를 충족하는 품목으로서, 군의 특수성과 보급 및 정비 등의 후속 군수지원 등을 고려하여 단일모델이 지정된 품목

5) 품목의 개념을 명백히 하고 유사품이나 관련된 품목으로부터 구별하기 위해 사용하는 보급품의 이름

〈표 4〉 국방 규격·목록 업무 관련 주요 행정규칙

행정규칙	주요 내용
방사청, 「표준화 업무규정」 (2022. 12. 19.)	◦ 「방위사업법」, 「방위사업법 시행령」, 「방위사업관리규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 규격·목록 업무 등 표준화 절차를 규정 – 품목지정, 형상관리,⁶⁾ 규격화, 국방표준서,⁷⁾ 위원회 운영, 목록화
방사청, 「방위사업관리규정」 (2023. 1. 5.)	◦ (제11조, 안정적이고 경제적인 군수품의 획득) ⑤ 군수품을 효율적으로 획득하기 위하여 군수품의 표준화를 추진
방사청, 「민·군규격 표준화 업무지침」 (2022. 12. 19.)	◦ 「표준화 업무규정」의 민·군규격표준화사업에 대한 세부 절차를 규정 – 기본방침, 기본계획·시행계획 수립, 업무수행 절차, 위원회 운영 등
방사청, 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」 (2021. 12. 29.)	◦ 국방규격 및 국방표준서를 작성하는 데 필요한 서식 및 세부방법 등 표준화된 작성기준을 제공
기품원, 「군수품 표준화업무규정」 (2021. 5. 24.)	◦ 방사청 「표준화 업무규정」 등에 따라 기품원이 수행하는 군수품 표준화 관련 업무에 필요한 절차를 규정 – 형상통제, 국방규격 제정, 표준화 실무위원회 운영 등
기품원, 「민·군규격표준화사업 업무지침」 (2021. 4. 13.)	◦ 방사청 「민·군규격 표준화 업무지침」에서 위임된 민·군규격표준화사업을 수행하기 위한 세부사항을 규정
해군, 「군수품 표준화 규정」(2022. 7. 27.)	◦ 방사청 「표준화 업무규정」 등에 따라 군수품의 표준화를 추진하기 위한 해군의 장비선정, 기종결정, 품목지정 및 규격서 제정, 형상관리 등 모든 표준화 업무에 관하여 필요한 사항을 규정
공군, 「규격 및 목록관리 규정」 (2021. 8. 19.)	◦ 공군 군수품 규격화 및 목록화 업무의 제반 절차를 규정(국방규격 일반, 제정 절차, 개정 및 폐지 절차, 목록 관리, 자료 관리 등)

- 각 군 군수사에서는 규격·목록 업무를 수행하기 위한 업무절차를 각 군 운영 환경을 반영하여 예규로 규정하여 활용(육군 군수사 「국방규격 관리 예규」, 「군수품 목록화 예규」, 해군 군수사 「목록화 운영 예규」, 공군 군수사 「국방 규격 관리 예규」 등)

6) 형상관리에 관한 내용은 <부록 3> 참고

7) 국방표준서에 관한 내용은 <부록 4> 참고

○ 관련 기관

- 방사청(표준기획과)이 국방 규격·목록 업무에 대한 컨트롤타워 역할을 수행하고 각 군은 담당 품목에 대한 국방규격 작성·관리와 적합성 검토, 목록화 요청 등을 책임지고 기품원/국기연이 기술검토 지원, 운영유지단계 국방규격 적합성 검토 등을 중점적으로 수행하고 있음

〈표 5〉 국방 규격·목록 업무 관련 기관의 업무분장⁸⁾

기관	업무분장
방사청 방위사업 정책국 (표준기획과)	◦ 국방 표준화 제도·정책 관리(국방규격 추진·적합성 검토·공개 계획 수립 등) ◦ 품목지정 제안 종합 및 심의 업무 총괄 ◦ 방위사업기획·관리(표준화) 실무위원회 운영 및 분과위원회 결과 보고 ◦ 국방규격 번호 부여 및 현황 관리유지 및 국방표준종합정보시스템 운영 ◦ 목록업무에 관한 정책 및 제도 발전 등
방사청 기반/미래 전력사업본부 (표준자원 관리팀)	◦ 품목지정 대상 군수품에 대한 경제성 및 기술검토 지원 ◦ 운영유지단계 무기체계 및 전력지원체계에 대한 소관 국방규격 관리 ◦ 국방규격작성관리기관의 규격(안)에 대한 기술검토 및 지원 ◦ 목록업무의 운영계획 수립 및 시행 등
방사청 기반/미래 전력사업본부 (통합사업 관리팀)	◦ 품목지정 제안 및 표준화 장비목록 등록 요청 ◦ 개발 및 양산단계의 무기체계 규격 작성관리(업체주관 연구개발품목, 업체 자체 및 공동투자 연구개발품목, 체계부품국산화 품목) ◦ 중앙조달 구매품 무기체계 규격 작성관리 ◦ 국방규격 작성관리품목 및 형상관리책임품목에 대하여 목록화 소요 제출 등
각 군 군수사	◦ 품목지정 제안, 표준품목에 대한 품목 해제 및 전환지정 검토 ◦ 각 군 주관 전력지원체계 및 부품국산화 연구개발품목, 부대조달품목, 정비 능력개발품목 등에 대한 국방규격 작성·관리 ◦ 각 군이 작성·관리하는 국방규격의 적합성 검토 ◦ 전력지원체계 연구개발품목 혹은 부대조달품목 중 목록화 대상에 대한 목록 자료 수집 및 목록화 요청, 수정요청 ◦ 견본 지원(열람 및 대여) 등
기품원/ 국기연	◦ 품목지정 대상장비 기술검토 ◦ 양산 및 운영유지단계 무기체계 및 전력지원체계의 형상통제(Ⅱ급 기술변경) 품목에 대한 국방규격 작성관리 ◦ 국방규격작성관리기관의 규격(안)에 대한 기술검토 지원 ◦ 운영유지단계 국방규격 적합성 검토(각 군이 담당하는 규격 제외) ◦ 국방규격 작성관리품목 및 형상관리 책임품목에 대하여 목록화 소요 제출 등

8) 방사청(2022), 「표준화 업무규정」 제3조

- 「군수품관리법 시행령」(2019. 7. 2.) 제3조(군수품의 분류 등), 제3조의2(군수품의 표준화)와 「국방부와 그 소속기관의 직제」(2023. 7. 25.) 제14조(자원관리실)에서 군수품 규격화·형상관리, 목록화를 국방부에서 수행하는 것으로 규정하고 있으나 해당 업무는 실제 수행하고 있지 않음

○ 국방규격 제정대상 및 원칙

- (제정대상) 지정된 표준품목을 대상으로 제정
- (원칙) 기능성, 표준성, 경쟁성, 경제성, 최신성, 시장성을 고려하여 제정
 - 특별한 군사요구도가 없는 군수품은 국방규격 제정을 지양하며, 한국산업표준, 정부규격 및 단체표준 등 민수규격을 최대한 활용
 - 군수품의 종류, 형태, 생산방법, 기술의 발전 및 시장성 등을 고려하여 적절한 시기에 제정 등

○ 국방규격 작성과 관리기관⁹⁾

- 국방규격의 작성기관과 작성관리기관은 획득 및 운영유지 단계, 군수품의 종류 등에 따라 구분
 - 운영유지 및 조달단계에서는 국방규격 작성관리기관만 있음

9) 국방규격 작성관리기관이란 개발 및 구매과정에서 국방규격의 작성을 관리하고, 규격화 이후 해당 규격에 대한 관리(규격개정 등)를 수행하는 기관

〈표 6〉 국방규격 작성과 관리기관

작성 대상			국방규격 작성기관	국방규격 작성관리기관
개발 및 양산/ 구매 단계	연구개발 품목		연구개발 주관기관	연구개발 관리기관
	구매 품목		계약업체	구매사업 추진기관
운영유지 및 조달 단계	무기체계		—	방사청 기반전력·미래전력사업 본부 표준자원관리팀
	전력 지원 체계	국방부, 방사청, 국방과학연구소(이하 ‘국과연’), 국기연에서 제정한 품목	—	
		각 군이 개발하여 제정한 품목	—	각 군

○ 국방규격 작성 방법

- 국산화 추진 가능품목, 소요량 다수품목, 고가품목 위주로 작성
- 조달 단위, 보급품 단위 수준으로 규격을 작성하며 완제품, 구성품¹⁰⁾ 또는 결
합체¹¹⁾ 단위로 작성하고 부품 단위 규격은 도면으로 관리
- 제품의 특성, 군수지원의 효율성, 경제적 조달, 국내의 기술수준 및 능력 등을
고려하여 성능형 규격, 상세형 규격, 또는 두 가지가 혼합되어 있는 혼합형 규
격 중에서 효과적인 방법을 선택하여 작성
- 국방규격 제정 원칙에 의거 기술적 필요조건을 최대한 포함하여야 하며 일반
경쟁을 유도할 수 있도록 작성

10) 두 개 이상의 결합체가 연결 또는 결합되어 한 개의 물체로 구성된 품목으로서, 독자적인 성능을 발휘할 수 있지만, 외부에서 조정하거나 전원을 공급해 주어야 하는 품목을 말하며 엔진, 트랜스미션 등은 구성품에 속하는 품목임

11) 두 개 또는 그 이상의 부분품이 서로 연결되었거나 관련되어 뭉쳐진 품목을 말하며 방아틀 뭉치, 노리쇠 뭉치 등은 결합체에 속하는 품목임

〈표 7〉 국방규격 작성방법¹²⁾

성능형 규격	상세형 규격	혼합형 규격
요구되는 결과를 얻기 위한 구체적인 방법을 기술하지 않고 요구 성능, 환경조건, 연동성·호환성 등을 명시한 규격	구매에 적용될 품목과 용역에 관한 기술적인 요구사항과 요구성능의 달성방법을 구체적으로 기술한 규격	성능형과 상세형 규격을 혼합하여 작성하는 규격

- 연구개발 품목의 국방규격 제정 시 아래 표에 해당하는 품목의 경우에는 성능형 규격 적용을 우선하여 검토하고, 상세형으로 작성하는 경우라도 경쟁성, 시장성 등을 고려하여 성능 위주로 작성

〈표 8〉 국방규격 제정 시 성능형 규격 우선적용의 경우

◦ 기술 발전 및 변화 속도가 빠른 경우 ◦ 민간 기술이나 시장 활용도가 높은 경우 ◦ 대체품 수급이나 재설계하여 제작함이 용이한 경우 ◦ 정비·재사용보다는 교체가 유리하거나 소모품인 경우 ◦ 체계 또는 구성품과의 호환, 연동 소요가 없는 경우 ◦ 기타 조달 및 품질관리에 상세 규격이 불필요한 경우 ◦ 「국방과학기술혁신 촉진법」에 따른 핵심기술개발, 미래도전 국방기술개발, 신기술을 활용한 연구개발 및 기타 협약으로 추진하는 연구개발 사업 ◦ 신속연구개발 ◦ 업체투자 또는 공동투자, 민군기술협력사업, 국제경쟁력 강화 지원사업, 업체자체 연구개발 등 개발성과물의 일부 또는 전부를 업체가 소유하는 경우

- 구매 품목의 국방규격 제정 시 성능형 규격작성을 원칙으로 하며, 필요한 경우 상세형 규격으로 작성

○ 국방규격 종류

- 정식규격과 임시규격으로 구분
 - 임시규격은 정식 규격화하지 아니하고는 동일품목 구매에 재사용하지 못함

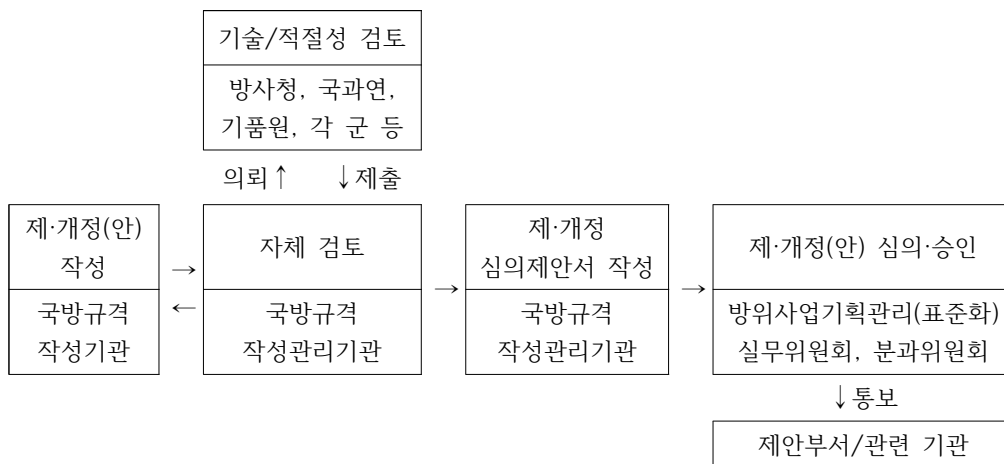
12) 현 「표준화 업무규정」에 따라 ‘국방규격 작성방법’으로 하였으나 ‘작성형태에 따른 국방규격’이 적절한 구분임

〈표 9〉 국방규격 종류

구분	정식규격	임시규격
정의	일정한 형식과 내용을 구비하여 계속적으로 통용하고 반복 사용하기 위하여 제정된 규격	임시로 사용하기 위하여 제정된 규격
대상	◦ 각 군의 공통장비 및 부품, 물자로서 기술자료가 완비된 품목 ◦ 연구개발 완료 품목 ◦ 임시규격 중 정식규격화가 필요한 품목	◦ 정식 규격 작성을 위한 기술자료가 미비한 경우 ◦ 잠정 전투용 적합 판정 또는 잠정 군사용 적합 판정을 받은 신규 조달품목 ◦ 소량 소액 품목으로서 정식규격화하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우 등

○ 국방규격 제·개정 절차

- 국방규격 작성기관에서 작성한 규격안을 국방규격작성관리기관에 제출하고 국방규격작성관리기관의 자체검토와 관련 기관의 기술검토 및 적절성 검토를 거쳐 방위사업정책국(표준기획과)으로 규격심의를 제안하면 방위사업기획·관리 실무위원회의 심의·조정 후 분과위원회에 보고 후 제·개정



〈그림 3〉 국방규격 제·개정 절차

○ 국방규격 공개

- 국방규격은 공개를 원칙으로 하나 국방규격작성관리기관 및 형상관리책임기관에서 군사 기밀 및 보안 유지가 필요하다고 판단한 국방규격은 비공개로 지정할 수 있음

〈표 10〉 비공개 지정 대상 국방규격

◦ 아군 장비의 방호력 노출이 우려되는 규격으로서 다음 각 목에 해당하는 경우 － 방호력이 직접 명시된 경우 － 재료, 최신기술 명시에 의한 방호력 추정이 가능한 경우 － 그 밖에 방호력 노출 가능성이 존재하는 경우 ◦ 「충포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 의거한 제조 승인 대상 탄약류의 규격 ◦ 장비 또는 연동 장비의 주요성능, 사거리, 주파수 특성 등 군사기밀 유지상 비공개해야 할 불가피한 사정이 있는 규격 ◦ 비밀규격 또는 다른 법령(「특허법」 제41조 등)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정한 규격 ◦ 지식재산권 포함 규격 ◦ 그 밖에 군사기밀, 보안, 안전상 위해발생 소지가 있는 규격

- 국방규격의 공개등급은 전체공개(A), 업체공개(B), 내부공개(C), 비공개(X) 등급으로 분류하여 관리

〈표 11〉 국방규격 기술자료 등급별 분류기준¹³⁾

등급분류 (부호)	공 개		비 공 개	
	전체공개(A)	업체공개(B)	내부공개(C)	비공개(X)
대상	전 국민	VPN ¹⁴⁾ 신청업체	국방 관련 기관	인가부서
수단	인터넷, 국방망	인터넷, 국방망	국방망	오프라인
방법	열람/제공	열람/제공	열람/제공	－
분류 기준	▶ 군사기밀/보안, 방호력·성능·특	▶ 군사기밀/보안, 방호력·성능·특 노출 우려가	▶ 군사기밀/보안, 방호력·성능·특 노출 우려가	▶ 비밀규격 품목 ▶ 「특허법」 제41

13) 방사청(2022), 「표준화 업무규정」 별표 6, p. 172.

성 노출 우려가 없는 규격 중 - 업체공개 사유에 해당되지 아니하는 규격	없는 규격 중 - 제조·공정 등 제작방법이 명시된 규격 - 그 밖에 분쟁 소지가 있어 열람기록 관리가 필요하다고 인정되는 규격	있는 규격 - 위험과 재해를 사전에 방지함으로써 공공의 안전 유지를 위해 공개를 제한할 필요성이 인정되는 규격 - 지식재산권 포함 규격	조(국방상 필요한 발명)에 따른 비밀취급 대상
---	--	---	---------------------------

○ 국방규격 적합성 검토

- (목적) 국방규격을 제·개정할 날로부터 주기별로 기술발전 속도를 고려한 적합성을 검토하여 필요하면 개정 또는 폐지를 위한 행정조치로 규격의 실효성을 보장
- (검토 주기와 대상품목) 국방규격을 제·개정할 날로부터 5년 주기로 수행하며 2023년부터 다음 연도 조달예비판단 확정 품목을 대상으로 함

〈표 12〉 국방규격 적합성 검토내용

◦ 민수규격 전환 및 성능형 규격 전환 가능성 ◦ 인용규격(국방규격, 한국산업표준(KS), MIL규격) 전환 또는 폐지 여부 ◦ 적용장비가 도태되거나 또는 조달실적이 없는 품목에 대한 국방규격 폐지 가능성 ◦ 재고번호 및 서식, 재질, 검사사항 및 품질보증 사항 수정 여부 ◦ 사용자 불만, 생산업체 개선 요구사항 파악 ◦ 부품단종 및 대체품 여부 ◦ 환경 규제 물질의 사용, 국가 정책 및 법률·지침 등에서 요구사항 등을 경제성 및 현실성을 고려하여 판단 ◦ 국방규격의 공개 여부(비공개 자료의 공개전환 검토) ◦ 관련 최신기술 변화 조사·분석

14) Virtual Private Network, '가상사설망'이라고 하며 인터넷망과 같은 공중망을 사설망처럼 이용해 회선비용을 크게 절감할 수 있는 기업통신 서비스를 이르는 말

- 해당 연도 기준 이전 5년간 조달실적이 없는 품목에 대한 규격은 비활성 규격으로 분류하고, 규격 제·개정 후 40년이 경과한 비활성 규격과 국방규격의 실효성이 없어진 품목에 대한 규격은 폐지 여부를 검토
- 운영유지단계의 국방규격 적합성 검토는 기품원이 수행(각 군이 형상관리를 담당하는 규격은 제외)
- 적합성 검토 결과 필요시, 규격 개정 또는 폐지 등 행정조치를 추진

나. 목록 업무

○ 목록화 정의와 목적, 중요성

- (정의) 표준화된 체계와 제도화된 절차에 따라 보급품에 대한 분류 및 식별, 품명 및 재고번호, 특성 및 관리자료 작성 등 일련의 과정
- (목적) 국제적으로 표준화된 체계(나토목록체계¹⁵⁾)와 절차에 따라 목록자료 생성 및 관리를 통해 효율적인 군수관리 업무를 수행하기 위함
 - 한국은 나토목록체계의 인증을 받은 2단계 나토후원국가로서 군수물자 분야의 자료관리를 용이하게 하기 위해 회원국 간 공통용어와 절차를 사용하는 나토목록체계에 따라 목록화를 수행
 - 목록화를 통해 군수품의 적기조달(획득)과 비용절감, 이중관리 방지 등 달성 가능
- (중요성) 군수목록정보를 근간으로 군수품의 소요판단, 조달, 저장, 분배, 정비 및 처리 등 제반 군수관리가 이루어지고 있으며, 목록정보의 정확성과 신뢰성 확보는 효율적인 군수운영 및 예산절감에 큰 기여를 할 수 있음¹⁶⁾
 - 군수목록정보는 국방획득, 계약, 관리 등 국방군수 업무 전반의 핵심 인프라

15) 나토목록제도와 재고번호에 대한 내용은 <부록 5> 참고

16) 한국조달연구원(2014), p. 3.

- 군수품 조달정보 제공: 생산자 현황, 군수품 특성, 기술정보, 국내 및 나토 회원국 사용여부
- 군수품 식별자료 제공: 조달, 납품, 검사 및 재고관리 등을 위한 체계적인 군수 관리 가능
- 호환/대체품목 기준 제공 등

○ 목록화 대상과 범위

- (대상) 군수품 중 반복적인 조달, 저장, 분배 등이 이루어지는 물품(소프트웨어를 포함한 무형의 재화 포함)을 대상으로 하며 아래 품목에 대해서는 목록화를 원칙적으로 요청할 수 없음
 - 교범, 차트, 규격서 등 식별이 용이한 출판물
 - 연구개발에 사용하기 위한 1회성 구매품
 - 통신 암호장비 등 비밀 기술자료가 포함된 품목
 - 현지에서 조달하고 소비하는 품목 등
- 범위
 - 획득단계: 목록화 요청기관/부서에서 체계지원분석(PSA¹⁷⁾), 수명주기관리계획서(LCSP¹⁸⁾) 또는 보급교범 등에 명시된 보급품 목록을 기준으로 하여 소요군 및 관련 기관의 의견을 수렴하여 결정
 - 운영유지단계: 인가저장품목,¹⁹⁾ 전투긴요 전 품목과 비인가저장품목, 조달요구품목 중 1회 이상 조달실적이 있거나, 신규 조달요구품목 등을 기준으로 범위 결정

17) Product Support Analysis, 무기체계 및 전력지원체계의 수명주기 동안 통합체계지원요소를 확인, 분석 및 구체화하는 활동

18) Life Cycle Sustainment Plan, 체계의 총수명주기관리를 목적으로 통합체계지원 업무수행과 체계적인 관리를 위한 계획문서

19) 각급 보급부대에서 현 보급을 지속하고 장차 예측되는 소요를 충당하기 위하여 항상 저장·유지하도록 인가한 보급품

○ 목록화 시기와 최신화

- (시기) 획득단계의 군수품 목록화는 해당 품목 검수 시 소요군이 해당 품목의 재고번호를 확인할 수 있도록 납품전에 목록화 완료
 - 목록화 요청기관/부서는 규격제정 심의 완료후 지체없이 목록화를 요청
- (최신화) 재고번호를 부여하거나 취소한 해로부터 5년마다 목록자료의 군급, 품명, 품종, 이용실적 등에 대한 적합성을 검토하여 목록자료를 최신화

○ 목록화 방법

- 목록화 요청 전 준비, 목록화 요청서 제출, 목록화 요청 처리, 목록화 결과 통보의 절차에 따라 처리
 - (목록화 요청 전 준비) 목록화 요청기관/부서는 필요한 규격서 등 기술자료를 준비
 - (목록화 요청서 제출) 국방표준종합정보시스템을 통해 목록화 요청서를 작성하여 해당 사업본부 표준자원관리부서장에게 요청
 - (목록화 요청 처리) 목록화 요청서 필수자료 항목의 오류 여부를 확인하고 품명, 군급분류,²⁰⁾ 품목식별의 적합성 검토 후 재고번호를 부여
 - (목록화 결과 통보) 표준자원관리부서장은 목록화 결과를 목록화 요청기관/부서로 통보

○ 목록화 현황

- 현재 관리 중인 재고번호는 1,883,931품목(2023. 7. 4. 기준)으로 국내품목 재고번호가 852,945품목(45%) 국외품목 재고번호는 1,030,986품목(55%)을 차지

20) 기능·용도·성질별로 분류한 품목 중에서 유사품목 그룹을 묶어서 4자리 숫자 코드로 표현한 것

〈표 13〉 재고번호 현황²¹⁾

단위: 품목

계	국내			국외
	소계	정식	임시	
1,883,931	852,945	567,968	284,977	1,030,986

- 최근 5년간(2018~2022) 국내 및 국외 군수품에 재고번호를 부여한 목록화 현황은 총 233,803품목²²⁾
 - 국내품목 재고번호 부여건수는 138,740품목(59%)이며 국외품목 재고번호 부여건수는 95,063품목(41%)

〈표 14〉 군수품 목록화 현황(2018~2022)

단위: 품목

구분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
국내품목 목록화	138,740 (59%)	26,036	37,923	29,694	22,416	22,671
국외품목 목록화	95,063 (41%)	25,622	24,272	15,944	10,804	18,421
계	233,803 (100%)	51,658	62,195	45,638	33,220	41,092

다. 국방표준종합정보시스템

○ 시스템의 정의, 개발 경과 및 구축 효과

- (정의) 군수품의 원활한 조달 및 품질관리를 위해 국방규격의 제·개정 및 목록 업무를 지원하고 기술자료를 축적 및 관리하는 정보시스템
 - 방사청에서 군수품 획득, 운영유지 전 단계의 표준화 업무를 지원하기 위해 구축하여 운영하는 기반체계
- (개발 경과) 기존 규격, 목록, 형상관리시스템 등 3개 정보체계를 통합하여 국방표준종합정보시스템 개발(2011. 5. ~ 2013. 3.)

21) 국방표준종합정보시스템 검색(2023. 7. 4.)

22) 방사청(2023. 6. 16.), p. 130.

- 1차 성능개선사업(2014. 1. ~ 2016. 3./도면관리 등), 2차 성능개선사업(2017. 12. ~ 2020. 2./Active-X 제거 등)
- 3차 고도화사업 작업(2022. 6 ~ 2024. 6.) 중
 - 총수명주기 관점 국방규격 관리 강화를 위한 사업정보 연계, 인공지능을 적용한 지능형 품질관리, 인용규격 최신화 기능 구현
 - 표준·규격·목록관리 등 주요 온라인 서비스의 사용자 중심 기능개선, 인터페이스 재설계 등 편의성 증대
 - 정보기술 발전과 사용자 요구사항을 고려한 시스템 구조/인프라 향상 등
- (구축 효과) 국방표준화 업무 전 과정(규격화, 목록화) 온라인처리 및 이력관리
 - 장비를 구성하는 모든 부품 정보를 상·하위 구조적으로 관리
 - 부품과의 연계를 통해 각종 기술자료(규격서, 도면 등) 통합 조회 가능
 - 각 기관 사용자 간 정보 공유를 통해 행정소요 절감
 - 표준화업무의 신뢰성을 제고하고 사용자 접근성을 확보
- (참고: 미국)²³⁾ 미국 국방부도 국방표준종합정보시스템과 유사 시스템 운영
 - ASSIST(The Acquisition Streamlining and Standardization Information System): 미 국방과 연방규격 및 표준, DSP(Defense Standardization Program) 가이드 등의 표준화 관련 문서를 관리하기 위한 웹 기반의 데이터 베이스 표준 정보시스템

○ 시스템 구성과 주요 기능

- 표준관리, 규격관리, 목록관리, 업무지원 메뉴로 구성
 - 표준관리: 도면번호요청, 검색/등록
 - 규격관리: 심의관리, 견본대여 신청, 현황자료 제공(국방규격, 품목지정, 규격 공개, 상용전환 등), 검색, 국방규격 작성체계
 - 목록관리: 목록작성, 목록지원, 재고번호 현황, 검색

23) 엄슬기(2021), p. 459.

- 업무지원: 커뮤니티(공지사항, 자료실, 질의응답 등), 업무가이드(규격관리, 목록관리, 단종관리, 부품/BOM) 등



〈그림 4〉 국방표준종합정보시스템 화면

○ 시스템 운영 현황²⁴⁾

- 국방 관련 기관(국방부, 방사청, 기품원, 각 군, 방산 및 일반업체 등 9,342명)이 시스템을 통해 규격화, 목록화 업무를 수행하고, 국방규격 기술자료 등 표준화 정보를 관리 유지 및 서비스

〈표 15〉 기관별 국방표준종합정보시스템 사용자 현황

구분	계	방사청	국방기관	업체
사용자(명)	9,342	1,353	2,009	5,980

- 관리 정보는 사업관리, 계약, 원가, 군수품 자원관리 기준으로 활용되며 부품 정보 1,880,606건 등 총 9,287,900건을 관리

²⁴⁾ 방사청(2023. 6. 16.), p. 131.

〈표 16〉 국방 표준화 정보 관리 현황

구분	계	기술자료	부품정보	BOM정보	목록정보
자료(건)	9,287,900	1,205,713	1,880,606	4,339,752	1,861,829

라. 국방 규격·목록 업무 관련 위원회 운영

- 국방 규격·목록 업무와 관련되는 위원회를 국방부와 방사청에서 각각 운영하는 것으로 규정
 - (국방부) 국방규격조정위원회와 군수품상용화위원회 운영 등을 훈령에서 규정
 - 심의·조정 내용이 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정으로 동일
 - 군수품상용화위원회와 군수품 표준화위원회도 동일한 사항을 심의·조정하는 것으로 규정: 군수품(장비) 우선적용품목 지정
 - (방사청) 규격·목록 업무 등 표준화에 관한 사항을 중요도에 따라 심의·조정하기 위해 방위사업기획·관리(표준화)실무위원회와 방위사업기획·관리분과위원회를 운영
 - 위원의 소집에 의한 실무위원회 개최가 비효율적이라고 판단 시는 전자심의를 진행

〈표 17〉 국방 규격·목록 업무 관련 위원회

위원회 명칭	위원장	심의·조정(의결) 사항	관련 근거
국방규격 조정위원회	차관	◦ 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정 ◦ 위원장이 경제적 군 운영을 위하여 국방규격 조정이 필요하다고 인정하는 사항	「국방전력발전 업무훈령」 제223조
군수품 상용화	군수 관리관	◦ 군수품(장비) 우선적용품목 지정 ◦ 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국	「국방전력발전 업무훈령」

위원회		방규격의 조정	제225조, 「군수품 상용화 업무 훈령」 제17조
군수품 표준화 위원회	군수 관리관	◦ 군수품(장비) 우선적용품목 지정 ◦ 국방규격 제·개정 및 폐지 요청 ◦ 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국 방규격의 조정	「전력지원체계 연구개발 업무 지침」 제81조
방위사업 기획·관리 분과위원회	방사청 차장 25)	◦ 군수품의 표준화 및 품질보증에 관한 사항	「방위사업법 시행령」 제15조
방위사업 기획·관리 (표준화) 실무위원회	방위 사업 정책 국장	◦ 국방규격 제·개정 및 폐지에 관한 사항 - (분과위원회 업무 지원사항) 총사업비 3,000 억 원 이상 5,000억 원 미만인 구매사업 또는 총사업비가 1,000억 원 이상, 3,000억 원 미만 인 연구개발사업 - (일반사항) 총사업비가 3,000억 원 미만인 구 매사업 또는 총사업비가 1,000억 원 미만인 연 구개발사업 ◦ 지정품명 표준화에 관한 사항 ◦ 기타 군수품 표준화에 관한 사항 ◦ 그 밖에 실무위원회 위원장이 실무위원회의 심 의·조정이 필요하다고 인정하는 사항	「방위사업기획· 관리 실무위원회 운영규정」 [별표 1]

25) 분과위원회의 위원장은 방위사업추진위원회의 위원 중에서 부위원장(방사청장)의 제청으로 위원장(국방장관)이 임명

2. 국방 규격·목록 업무 실태분석

○ (거버넌스 측면) 거버넌스²⁶⁾ 혼선과 방사청의 무기체계 중심 업무 수행

- 국방부가 「군수품관리법 시행령」(2019. 7. 2.) 제3조(군수품의 분류 등), 제3조의2(군수품의 표준화)와 「국방부와 그 소속기관의 직제」 제14조(자원관리실) 등에서 군수품의 규격화·목록화를 포함한 표준화 업무에 관한 사항을 수행하도록 규정되어 있으나 해당 업무를 방사청 개청과 동시에 전환한 이후 군수품 상용화와 관련된 업무만 수행 중

〈표 18〉 국방부의 표준화 업무 수행을 규정한 법령

법령	내용
「군수품관리법 시행령」	제3조(군수품의 분류 등) ② 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품에 재고번호, 식별번호 또는 식별부호를 부여하여 관리하고, 이에 관하여 군수품목록자료를 발간하여야 한다. ③ 제2항에 따른 군수품목록자료의 발간에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다. 제3조의2(군수품의 표준화) ① 국방부장관은 주요 군수품의 표준품목을 지정하고, 그 규격을 제정하여야 한다. ② 제1항에 따른 표준품목의 지정 및 그 규격의 제정에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다.
「국방부와 그 소속기관의 직제」	제14조(자원관리실) ③ 실장은 다음 사항을 분장한다. 6. 군수품의 규격화·형상관리 및 종합 군수지원에 관한 사항
「국방부와 그 소속기관의 직제 시행규칙」	제11조(자원관리실) ⑦ 군수기획과장은 다음 사항을 분장한다. 5의6. 군수품의 규격화·형상관리 및 목록관리에 관한 업무

- 국방부는 규격·목록 업무를 수행하는 조직과 담당 편성이 없고 국방규격품의 상용전환과 민간 우수제품 도입 확대를 위한 우수 상용품 시범사용 업무 수행을 위한 담당 1명만 군수기획과에 편성

26) ‘거버넌스’에 대한 다양한 정의가 있으나 본 연구에서는 ‘국방 규격·목록 업무의 정책 결정과 집행에 대한 권한을 행사하는 관리체계’를 뜻함

- 방사청은 청본부 방위사업정책국에 표준기획과를 두어 국방 규격·목록 업무의 정책과 제도 발전 등 컨트롤타워 역할을 수행하고 있으나 군수품 전반에 대한 통제보다는 무기체계와 관련된 축소 지향의 업무 수행
 - 방사청의 규격·목록 업무는 「방위사업법」 제26조(표준화)와 제27조(군수품 목록정보)에 근거를 두고 있음
 - 「방위사업법」 제정 취지가 방위력개선비로 획득하는 무기체계 획득절차 및 관련 업무 수행에 관한 사항을 규정
 - 따라서, 방사청은 방위력개선비가 아닌 전력운영비로 획득하는 전력지원체계에 관한 사항은 국방부 중심으로 이루어져야 한다는 의식이 지배적임
 - 전력지원체계 품목지정과 규격 제·개정 심의 등 관련 업무를 국방부로 전환하기를 희망

- 국방 규격·목록의 실제 세부 업무는 방사청의 「표준화 업무규정」이 가이드 역할을 수행하고 있으나 무기체계 중심
 - 군수품 목록화 분야에서 각 군에서 관리하는 임시관리번호에 관한 사항은 규정에 미포함하는 등 각 군의 운영유지와 관련된 사항에는 상대적으로 소홀
 - 국방 규격·목록 업무 수행의 성과 전파와 건의사항 수렴, 제도발전 등 추진상황 점검과 향후 업무추진 방향 공유를 위한 주기별 성과분석 회의를 미실시하는 등 관련 조직의 응집된 업무 수행이 부족
 - 방사청에서 매년 국방표준화 발전 세미나를 개최하여 민·관·군과 상호 협력 증진 및 정책·제도를 홍보하는 노력은 있으나 국방 내부 조직과의 소통은 미흡
 - 반면, 각 군 군수사는 표준화 업무의 균형된 발전을 위해 각 군 우수사례 소개, 장점을 교류하고 취약분야에 대한 개선방안을 함께 고민하는 협의회를 매년 활발하게 개최
 - 군수품 획득기관은 방사청과 국과연, 기품원 외에도 전력지원체계 연구개발을 수행하는 각 군 전력지원체계사업단도 있으나 방사청 규격·목록 업무의 행정적 통제범위에서 제외

- (예) 방사청은 전년도 표준화 추진성과와 올해 추진계획을 포함한 ‘국방표준화 추진계획’을 작성하여 관련 기관 배부 시 각 군(군수사)까지 배부하고 전력지원체계사업단은 제외

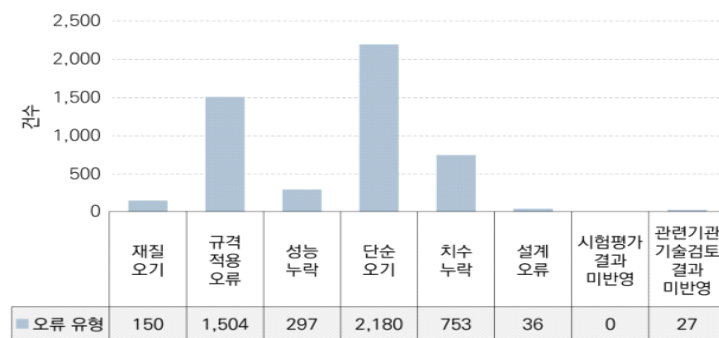
○ (규격화 측면) 국방규격의 미흡한 작성과 관리

- 국방규격 제정 후 기술변경 과다 발생으로 양산 품질관리에 애로
 - (사례 1) 기품원 조사(2019년 기준)에서 26개 사업의 최초양산 과정에서 기술자료의 약 79.5%가 변경된 것을 확인

〈표 19〉 최초양산 기술변경 사례(26개 사업)²⁷⁾

기술 변경	규격서(종)		도면(매)		QAR(종)		SW(종)		총계	변경율
	전체	변경	전체	변경	전체	변경	전체	변경		
1급	353	146	140,767	56,844	2,263	957	1,590	596	115,363(변경)/ 144,973(전체)	79.5%
2급		109		54,450		1,805		456		

- (사례 2) 2013년에 개발이 완료된 군수품 A의 국방규격 오류: 단순오기 2,180건(44%), 규격적용 오류 1,504건(31%), 치수누락 753건(15%) 등²⁸⁾



〈그림 5〉 무기체계 개발 종료 후 국방규격 오류 현황 사례²⁹⁾

27) 방사청(2019), p. 21.

28) 백일호 외(2021), p. 49.

- (사례 3) 업체에서 자체 분석한 국방규격 제정 이후 기술변경의 원인도 기술자료 결함이 69%로 절대 다수를 차지하며 단종 대체 등 기술발전 변화를 반영한 것은 8% 수준에 불과

〈표 20〉 oo업체의 유형별 기술변경 분석³⁰⁾

단위: %

유형	A과제	B과제	C과제	평균
고객요구	10	9	0	6
성능/기능 결함 보완	1	9	0	3
기술자료 결함	72	51	87	69
양산성/지원성 반영	13	14	9	11
단종대체 등 기타	3	18	5	8

- 이러한 과다 기술변경은 양산단계에서 추가 시험비용 투입, 납기지연, 협력업체에서 기 생산한 부품의 폐기, 기술변경을 위한 인력투입과 행정소요 발생 등으로 국방규격에 대한 신뢰도 저하와 함께 부실한 군수품 생산으로 연결³¹⁾
- 이는 군수품 획득 시 개발기간(일정)과 예산(비용) 중심의 체계개발에 사업관리의 중점이 있는 반면 규격화의 중요성에 상대적으로 소홀한 탓에 기인
- 체계개발 시 전투용 혹은 군사용 적합 판정과 관련 있는 시험평가계획서에는 상당한 관심이 있으나 규격자료의 오류는 양산단계에서 수정하면 된다는 인식이 일반적
- 또한, 개발단계별로 형상식별서와 국방규격 초안 I, II를 작성하는 등 규정은 마련되어 있으나 사업관리자의 관심에 따라 작성수준에는 큰 차이가 있으며 여전히 전투용/군사용 적합 판정 후에 단기간 내에 규격을 작성하려는 경향
- 특히, 전력지원체계 연구개발은 영세한 중소기업이 대다수이며 규격과 목록화에 경험과 지식이 없어 품질 높은 규격 작성이 쉽지 않은 여건
- 또한, 전력지원체계는 연구개발과 양산(조달)이 동일한 업체가 아닌 일반경쟁계약으로 후속 조달업체를 선정하여 연구개발 업체는 규격 작성에 관심을 덜 가지는 환경도 품질 낮은 규격 작성의 원인

29) 방사청(2018), p. 16.

30) 방사청(2019. 6. 4.), p. 62.

31) 기품원 표준연구실 방문(2023. 6. 20.) 토의 시 품질관리 관계자의 의견

- (사례) 2021년 K200A1장갑차 조종시물레이터 양산을 위한 계약업체가 국방규격과 시제품의 제원이 상이한 품목을 식별하여 국방규격대로 제작 시 정상작동이 불가함을 확인하여 조치³²⁾
- 또한 개발업체가 작성한 규격을 군 관련 기관에서 단계별로 검토는 하나 전문성 부족이나 검토할 양이 많아 심도 깊은 검토도 제한되는 실정
- 최첨단 기술을 적용한 군수품이 증가하는 현실에서 이러한 상황이 지속될 시 획득 이후 운영유지단계의 어려움은 증증할 것으로 예상
- 방사청은 최초양산의 오류 수정보다 연구개발단계부터 엄격한 품질과 형상관리를 통한 국방규격의 완성도 향상을 위해 기품원의 업무범위를 확대
- 기존 양산단계의 품질보증활동에 더하여 높은 품질관리수준이 필요한 사업은 연구개발 초기 단계부터 품질관리 전문인력을 집중 투입하는 정책 시행
- 군수품의 운영유지를 위한 조달 시 국방규격이 없거나 부족하여 견본으로 계약을 추진하는 사례도 다수이며 조달비용이 과다 발생
- (사례 1)³³⁾ 육군 군수사의 조달요건 비율에서 규격서(79%, 30,014품목)가 대부분이나 견본 계약이 약 16%, 4,711품목을 차지하며 나머지는 구매요구서(5%, 1,614품목)로 조달
- 군수품 전력화 시 수리부속 규격화율은 80~90% 수준에 그치고 국방규격을 제정하지 않은 품목은 운영유지를 위해 조달이 필요하게 되면 견본으로 계약을 하게 되나 재료, 제작방법, 허용공차 등 품질보증 기준 등의 기술자료가 없다 보니 완성도 높은 품목 획득이 제한되는 경우가 발생
- 규격이 있다 하더라도 도면의 누락 등 기술자료가 부족하여 국방규격으로 조달하지 못하고 견본으로 계약하는 사례도 다수
- 견본 계약 시 제작 후 해당 장비에 부착하여 시험한 후 조달하나 신뢰성을 보증하기는 제한되는 실정

32) 육군기계화학교(2021. 6. 17.)

33) 김윤옥·황대형(2021), p. 103.

- (사례 2)³⁴⁾ 방사청에서 2018년 11월까지 육군 및 해병대에 배치하는 등 전력화를 완료한 소형 정찰용 무인항공기는 최초 계획한 국방규격을 제정하지 않고 사업을 종료
 - 육군 군수사는 2017년부터 해당 무인기에 사용할 소요 수리부속을 조달하기 위해 매년 경쟁입찰을 공고하였으나 유찰되어 원제작사와 수의계약 체결로 당초 조달계획단가 대비 최소 5%에서 최대 99%까지 추가 지불
- 성능형 규격으로 작성한 품목의 경우 운영유지에 제한을 주는 경우가 많은 반면 상세형 규격으로 작성하여 기술발전 속도를 반영하지 못하는 경우도 발생
 - 기술발전 변화가 빠른 분야의 품목 등에 성능형 규격 작성을 우선 적용하는 규정도 있지만 개발업체는 자사가 보유한 제조방법과 노하우의 노출을 피하기 위해 성능형 규격 작성을 선호하고, 상세형 규격 작성 품목이더라도 자세하게 작성을 하지 않는 것이 일반적인 현상
 - 성능형 규격으로 작성할 경우 부분품에 대한 도면 작성을 하지 않으므로 각 군에서 운영유지를 위해 조달할 경우 부분품보다는 그 상위의 결합체나 구성품으로 조달하거나, 정비기술을 확보하여 부분품의 고장을 식별하더라도 해당 규격이 없으므로 견본으로 조달을 추진할 수밖에 없는 경우가 다수
 - 규격 등 기술자료가 없는 품목은 부대조달 품목으로 전환되고 품질보증활동도 소요군에서 실시해야 되는 부담이 증가
 - 반면, 상세형 규격으로 작성한 품목의 경우 개발 당시의 기술이 반영된 규격으로 계속 조달해야 하므로 조달업체에서 최신 제품이 있더라도 구식 사양 제품을 힘들게 구해서 납품하는 사례도 발생
 - 또한, 일부 군수품의 경우 주장비는 상세형 규격, 지원장비는 성능형 규격으로 이원화하여 국방규격이 제정 및 관리되고 있는 사례도 있음³⁵⁾
 - 이런 경우, 지원장비의 상세도면을 개발업체만이 보유하고 있어 경쟁입찰에 의해 일반업체가 수주하여 제작하고자 할 때는 견본을 대여해야만 생산이 가능한 문제가 발생

34) 감사원(2022. 6.), pp. 28-35.

35) 백일호 외(2021), p. 51.

- 이런 문제가 발생하는 것은 국방규격 작성방법을 개발단계에서 정확하게 적용하지 않았기 때문이며 이는 체계개발 우선의 사업관리와 개발기관의 규격 작성을 제대로 검토할 수 있는 군 관련 기관의 전문성 부족 등이 원인
- 모호한 국방규격 적합성 대상품목과 구체적인 검토절차 등의 부재로 형식적 검토
 - 국방규격 적합성 검토는 국방규격을 제·개정된 날로부터 5년 주기로 수행토록 하고 있으나, 검토 주기에 맞게 시행을 하지 못하던 상황이 그간 지속
 - 2023년 이후 안정적인 군수품 조달과 국방규격의 실효성 제고를 위해 적합성 검토대상을 군수품 조달계획과 연계하여 다음 연도 조달예비판단 확정 품목으로 전환
 - 조달에 꼭 필요한 규격의 적합성을 검토하고 이를 통해 식별한 개선사항을 조달 전에 조치하기 위한 의도
 - 2022년 적합성 검토 대상 1,715건 중 1,124건(66%)은 계속 적용하고 591건(34%)은 개정이나 폐지 조치가 필요한 것으로 식별³⁶⁾

〈표 21〉 2022년 국방규격 적합성 검토 실적

구분	계	적합성 검토 실시기관				
		기품원	사업팀	육군	해군	공군
합계	1,715	483	28	328	279	597
계속 적용	1,124	273	28	191	228	404
조치 필요	591	210	—	137	51	193
개정	462	123	—	127	36	176
폐지	129	87	—	10	15	17
전환	—	—	—	—	—	—

- 그러나, 다음 연도 조달예비판단 확정 품목을 적합성 검토대상으로 전환한 이후에도 현 「표준화 업무규정」에서 여전히 적합성 검토주기를 5년으로 규정하고 있어 운영유지 단계 국방규격 전체에 대한 검토대상은 변화가 없는 것처럼 혼선을 주는 오류가 있음

36) 방사청(2023. 1.), p. 3.

〈표 22〉 「표준화 업무규정」의 국방규격 적합성 검토대상

제62조(국방규격 적합성 검토) ① 국방규격 적합성 검토는 국방규격을 제·개정된 날로부터 5년 주기로 수행하며, 방위사업정책국장(표준기획과장)은 다음 연도 적합성 검토 계획 수립을 위해 조달예비판단 확정 품목을 매년 11월 말까지 적합성 검토 실시기관 및 기품원에 제공한다.

- 또한, 조달예비판단 확정 품목에 대한 적합성 검토도 연중 검토하고 매 분기별로 검토결과를 방사청에 보고하도록 되어 있으나 실제 대부분의 조달공고는 다음 연도 3~4월에 이루어지므로 분기별 보고의 실효성은 제한되는 상황
- 적합성 검토내역도 민수규격 및 성능형 규격 전환 가능성, 관련 최신기술 변화 조사·분석 등 규격 담당자들의 기술적 전문성을 넘어서는 항목도 있고 구체적인 검토절차나 방법에 대한 지침이나 가이드북이 없어 실질적인 검토보다 실무자의 수준에 따라 제한적으로 진행되는 실정
- 국방규격과 국방표준서의 공개수준은 미흡
 - 국방규격은 공개를 원칙으로 하면서 군사 기밀 및 보안 유지가 필요하다고 판단 시 비공개로 지정할 수 있으나 아래와 같이 공개수준이 낮은 상황

〈표 23〉 국방규격 공개 현황³⁷⁾

구분	전체공개	업체공개	내부공개	비공개	계
규격서	139	3,577	3,455	1	7,172
도면	3,175	196,388	849,123	261	1,048,947
QAR	5	2,017	18,696	10	20,728

- 국방규격서의 경우 총 7,172종에 대해 업체 공개 3,577종(50%), 내부 공개 3,455종(48%)으로 대부분 업체공개 혹은 내부공개로 설정
- 도면과 QAR는 내부공개 자료가 각각 81%, 90% 수준으로 공개수준이 저조
- 국방규격 공개수준의 저조는 민간업체의 국방 분야 진출과 경쟁환경을 저해하여 우수 민간기술의 도입에 장애로 작용

37) 국방표준종합정보시스템(KDSIS) (2023. 7. 26. 기준)

- 또한, 특정 품목에 대한 물리적 및 화학적 기술내용을 구체화한 국방규격서와 달리 군수품에 공통되는 개념을 표준화한 문서인 국방표준서도 전체 258종 중 업체공개 182종, 내부공개 71종, 전체공개는 겨우 5종만 지정되어 있어 대부분 방산업체가 아니면 공인시험기관이나 일반 부품 제조업체에서는 자료 확인이 제한³⁸⁾
- 국방규격 공개 수준이 저조한 것은 군사기밀과 보안 사유로 광범위한 제한을 강요하는 조항 때문에 국방규격작성관리기관에서 보수적으로 관리하기 때문
- 현 「표준화 업무규정」의 국방규격 기술자료 등급별 분류기준에서 군사기밀/보안, 방호력, 성능·특성 노출 우려 유무에 따라 공개와 비공개로 구분하나 성능과 특성에 따른 영향 정도를 구분하지 않으므로 해당 기술자료를 관리하는 국방규격작성기관의 담당자는 보수적으로 판단하는 경향

○ (목록화 측면) 목록화 작성 지연과 임시관리번호 운영품목 과다

- 전력화 이후 목록화 지연에 따라 군수품을 적시에 조달하지 못하는 경우가 발생
 - 체계개발 및 양산단계에서 사업관리기관은 목록화 대상 선정 및 목록화 요청 그리고 시험평가 시 목록화 실적을 평가하여 소요군이 해당 품목의 재고번호를 확인할 수 있도록 납품 전에 목록화를 완료해야 함
 - 그러나 전력화 이후에도 목록화가 되지 못하여 소요군에서 운영유지를 위해 필요한 군수품을 조달하지 못하는 사례가 있음
 - (사례)³⁹⁾ 육군 여단급 과학화훈련체계는 기 전력화(2018. 7. 2.)하였으나 전력화 이전에 종료되어야 할 목록화가 지연되어 교전훈련장비 중 일부 상용 전산장비의 목록화는 2021년까지도 진행 중으로 재산 등재가 이루어지지 않음
 - 장비정비정보체계에 해당 품목이 등록된 후 조달계획 등에 반영할 수 있으나 목록화가 되지 않다 보니 훈련 간 손망실된 모형장비의 유지보수를 위한 정상 조달이 불가능

38) 국방표준종합정보시스템(KDSIS) (2023. 8. 7. 기준)

39) 엄만익·이용화. (2021), p. 71.

- 위 사례와 같이 연구개발 당시 목록화가 완료되지 않으면 운영유지를 담당하는 소요군에서 재산으로 등재하고 조달계획에 반영하기 위해 직접 목록화를 할 수밖에 없는 상황
 - 그러나 연구개발업체가 도산하거나 확인이 어려운 경우 전문성도 부족한 소수의 실무자가 해당 품목별로 기술자료를 일일이 찾아서 목록화를 추진하기는 어려운 실정: 목록화에 필요한 기술자료는 품명, 생산자, 부품번호, 불출단위 등 69가지 항목(필수 32항목)⁴⁰⁾
- 각 군에서 임시관리번호로 운영하는 품목이 과다
 - 임시관리번호는 국가 및 임시재고번호 부여가 제한되는 군수품으로써 방사청 국방표준종합정보시스템에 수록하지 않고 각 군 군수사에서 부여한 재고번호임
 - 임시관리번호 부여 품목은 자체예산으로 구매하여 자산관리 목적으로 관리하거나, 비밀·암호 통신장비, 상용품 등이 대표적이나 군수품 개발이나 구매 시 목록화가 되지 않아 운영되는 품목도 다수 있음
 - 즉, 획득단계에서 목록화가 누락된 품목이더라도 운영유지를 위해 조달이 필요한 품목은 목록화가 필요하며 이때 기술자료 부족으로 국가재고번호를 획득하지 못하고 임시관리번호로 관리되는 것임
 - 아래 표와 같이 2022년 기준 각 군의 목록화 대비 임시관리번호의 비율은 30% 수준이며 공군이 76%로 타군 대비 높음
 - 육군의 전체 목록화 총건수 대비 임시관리번호 비율은 약 10.6% 수준이며 각 군 공히 임시관리번호 대상품목을 축소하려는 노력은 진행 중

40) 방사청(2022. 12.), p. 21.

〈표 24〉 2022년 각 군 목록화와 임시관리번호 현황⁴¹⁾

단위: 품목

구분	계	육군	해군	공군
목록화	44,202	22,534	13,243	8,425
임시관리번호	13,460	5,860	1,064	6,536
비율(%)	30	26	8	76

- 임시관리번호로 조달되는 품목은 기술자료 부족으로 조달 실패가 많으며 각 군이 조달하고 품질보증 책임까지 있어 관리부담이 커서 국가재고번호를 장기적으로 획득할 필요가 있음

○ (위원회 운영 측면) 국방규격 업무 관련 위원회의 운영 혼선

- 국방부에서 운영하는 국방규격조정위원회, 군수품상용화위원회, 군수품표준화위원회에서 동일한 내용을 심의사항으로 중복 규정
 - 3개의 위원회에서 ‘국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정’을 심의사항으로 동일하게 규정
- 또한, 국방규격조정위원회에서 ‘국방규격 조정’에 관한 사항을 심의하는 것으로 규정하여 마치 국방부가 국방규격 업무의 조정·통제 역할을 하는 것으로 관계자에게 혼선을 줄 수 있음
- 군수품상용화위원회, 군수품표준화위원회에서 사문화된 ‘군수품(장비) 우선 적용품목 지정’에 관한 사항을 심의하는 것으로 규정한 것도 수정이 필요
 - ‘군수품(장비) 우선적용품목 지정제도’는 2010년 군수품 단순화를 위해 국방부에서 지침화하여 건전지, 발전기에 적용한 바 있으나 이후 제도의 추가 적용이 이루어지지 않았음

41) 각 군 군수사 자료 종합

○ (인사관리 측면) 규격·목록 업무 담당의 단기근무와 일부 현역 편성 등 전문성 미흡

- 각 군의 규격목록과 근무인원은 육군의 경우 22명 전원이 군무원으로 편성되어 있으나 해군은 16명 중 4명, 공군은 9명 중 3명이 현역으로 편성
 - 군무원인 담당자의 근무 기간도 각 군 공히 4년 전후로 보직 이동이 이루어지며 현역은 더 짧은 기간만 근무 후 이동
 - 참고로 방사청과 기품원 표준화부서에 근무하는 직원도 3년 근무 후 이동하는 것이 보통으로 각 군과 비슷한 기간의 근무 기간을 가짐
 - 다만, 방사청과 육군은 일부 직위를 선발직위 혹은 전문직위로 선정하여 장기근무로 전문성 확보를 위한 제도를 마련하고 있음
- 규격·목록 업무 담당자에게 요구하는 별도의 자격요건은 없으며 당장의 성과를 보여주기보다 획득사업 지원과 기반체계를 다루는 업무 성격으로 업무 부담에 비해 인정을 받지 못한다는 인식이 많음
 - 해당 업무의 공학 기술적 특성으로 담당자의 자격요건에 대한 필요성은 인식
- 업무 담당자의 전문성 함양을 위한 교육으로 방사청에서 실시하는 ‘국방 표준관리 과정’이 연 4회 2~3일 기간으로 시행 중(2023년 기준)
 - 해당 교육과정이 운영된다는 사실을 인식조차 못 하는 부대도 있으며 자체 평가 등으로 업무수행능력을 유지
- 규격·목록 업무 담당자의 자격요건이 없고 단기간 근무, 교육여건 불비 등은 경험 축적과 전문성 제고에 부정적 영향을 미치고 해당 업무의 중장기 발전에 저해

3. 소결론

○ 방사청을 중심으로 국방 규격·목록 업무를 시행 중에 있으나 거버넌스부터 인사관리 측면까지 아래와 같은 개선소요가 식별

○ (거버넌스) 방사청 개청 이후 국방 규격·목록 업무가 이전되었음에도 국방부의 해당 업무에 대한 관련 법령이 미개정되어있고 방사청의 조정·통제 역할도 미흡

- 「군수품관리법 시행령」, 「국방부와 그 소속기관의 직제」 등에서 국방부가 군수품의 규격화·목록화 등에 관한 사항을 수행하도록 여전히 규정되어 있어 혼선
- 방사청은 전력지원체계 획득업무를 수행하는 각 군 사업단까지 포괄하는 전반적인 통제보다 무기체계 중심의 규격·목록 업무에 중점

✓ 관련 법령 개정과 방사청의 컨트롤타워 역할 강화

○ (규격화) 국방규격 제정 이후 기술변경의 과다, 운영유지단계에서의 견본 조달 다수, 규격 작성방법 적용과 적합성 검토 미흡, 저조한 공개수준이 식별

- 시험평가와 전투용(군사용) 적합 판정에 우선 관심을 두고 규격화에 소홀한 체계개발 중심의 사업관리로 개발 이후 국방규격의 기술변경이 과다
- 연구개발 시 국방규격을 제정하지 않았으나 운영유지 필요로 견본 조달 시 신뢰성 높은 군수품 획득은 제한
- 체계적인 규격 작성방법을 적용하지 못해 운영유지단계에서 조달이 곤란하거나 구식 기술을 적용한 제품을 납품
- 적합성 검토 대상품목에 대한 방사청의 방침과 규정이 상충하고, 적합성 검토의 구체적인 검토절차나 방법이 없어 실제적인 검토는 제한
- 국방규격과 국방표준서의 공개수준이 낮아 민간기술 도입 등이 제한

✓ 연구개발 시 국방규격의 체계적인 작성방안을 도입하고 효과적인 적합성 검토 및 국방규격 공개 확대

- (목록화) 목록화 작성 지연 및 누락으로 적기 조달이 제한되거나 각 군에서 임시관리번호로 운영하는 품목이 과다
 - 전력화와 동시에 목록화를 완료하지 못해 운영유지단계에서 정상조달 제한으로 유지보수가 제한
 - 군수품 개발이나 구매 시 목록화가 되지 않아 조달 필요 시 추가 목록화가 필요하나 기술자료 획득 곤란으로 조달이 실패하는 사례도 발생

✓ 전력화 시 목록화를 강제하는 규정 도입

- (위원회 운영) 국방부 운영 위원회의 심의사항 중복 규정 등 혼선
 - 국방부가 운영하는 3개 위원회의 심의사항이 중복되어 있고 규격 업무의 조정·통제 역할을 수행하는 것으로 규정한 것도 수정 필요

✓ 국방부의 중복되고 사문화된 규정은 개정하고 불필요 위원회는 해체

- (인사관리) 규격목록 업무 담당자는 장기근무가 드물고 자격조건은 없으며 교육여건도 불비
 - 각 군의 규격목록 담당자는 대부분 군무원이나 해·공군은 현역도 같이 편성되어 있으며 군무원도 대부분 4년 전후로 보직이동
 - 별도로 요구하는 자격요건은 없으며 전문성 함양을 위한 교육도 제한적으로 참석

✓ 유연한 인사관리제도 도입과 전문성 함양을 위한 교육 기회 제공

III. 국방 규격·목록 업무 발전방안

1. 국방 규격·목록 업무 발전 기본방향

- 국방 규격·목록 업무의 발전을 구체화하기 위한 기본방향은 ‘거버넌스 정립’, ‘국방규격의 체계적인 작성과 관리’, ‘연구개발 시 체계적인 목록화 활동 강화’, ‘국방부 업무 관련 훈령 정비’, ‘전문성 확보’로 설정
- (거버넌스 정립) 방사청 개청 이후 국방 규격·목록 업무는 방사청이 주관하여 수행하고 있으나 관련 법령과 훈령에서 혼선을 주는 조항이 존치하고 있어 개정 필요
 - 국방부의 실제 업무에 부합하는 내용으로 관련 법령과 훈령 개정으로 혼선을 방지하여 방사청 중심의 업무 수행체계를 강화
 - 방사청은 군수품 전반에 대한 규격·목록 업무를 수행하는 컨트롤 역할을 확대하여 수행
 - 다만, 「방위사업법」에 근거한 현 업무 수행은 전력지원체계 분야까지 포괄하기에 제한이 있으므로 군수품 전반을 포괄하는 규격·목록 업무 수행의 근거법 제정은 중(장)기적으로 검토 필요
- (국방규격의 체계적인 작성과 관리) 연구개발 단계에서 체계적인 규격화와 규격제정 이후 적합성 검토방법 정비 및 규격 공개 확대
 - 규격 제정 이후 기술변경 과다로 인한 문제를 최소화하기 위한 규격품질의 중요성 인식과 기술력이 부족한 영세업체에 대한 규격 작성 지원
 - 연구개발 단계에서 규격자료는 품목 특성에 부합하는 작성방법을 적용하고

규정된 검토 일정을 준수하며 수리부속은 운영유지에 건본조달 등 애로가 없도록 최대한 도면으로 작성

- 건본조달 품목의 규격화에 기여하는 업체에 대한 인센티브 부여로 안정적인 조달여건도 보장

- 운영유지단계에서 시행하는 국방규격 적합성 검토는 변화된 대상품목에 맞게 규정을 정비하고 군수품 조달에 기여하는 실효적인 방법을 적용하며 국방규격과 국방표준서 공개를 확대하여 민간기술의 국방분야 진출을 도모

○ (연구개발 시 체계적인 목록화 활동 강화) 연구개발 단계에서 목록화대상 품목의 체계적 선정과 목록화 완료로 소요군의 조달애로를 방지

- 전력지원체계는 규격화 외에 목록화까지 완료하는 시점을 사업의 종료시점으로 하여 목록화 지연으로 인한 조달지연을 방지

- 연구개발 단계에서 체계적인 목록화 대상품목 검토로 조달이 필요한 품목의 목록화 누락 방지

○ (국방부 업무 관련 훈령 정비) 국방부가 실제 수행하는 업무에 부합하도록 훈령 정비

- 중복하여 심의하거나 사문화된 사항을 규정한 조항은 삭제

○ (전문성 확보) 담당자의 경험 축적이 가능한 인사제도 도입과 교육 훈련 강화

- 기술자료를 취급하는 업무 특성에 맞는 담당자의 전문성 제고를 위해 일부 기관에서 시행 중인 장기근무 가능한 인사제도를 도입하고 확대

- 방사청에서 시행 중인 교육내용을 보강하고 수준에 맞는 교육기회도 제공

2. 국방 규격·목록 업무 세부 발전방안

○ 관련 부대와 기관방문을 통한 실무자의 의견수렴과 토의 그리고 기존연구 등을 바탕으로 국방 규격·목록 업무수행 간 발생하고 있는 현상과 원인에 대한 실태분석으로 개선소요 식별 후 전문가 자문과 관련 기관 의견수렴으로 발전방향별 세부 발전방안 도출



〈그림 6〉 국방 규격·목록 업무의 발전방향과 세부 발전방안 도출

○ 발전방향 1: 국방 규격·목록 업무의 거버넌스 정립

- 방사청 중심의 국방 규격·목록 업무 수행체계 강화
 - 일원화된 통제하에 국방 규격·목록 업무가 수행되도록 현 방사청의 느슨한

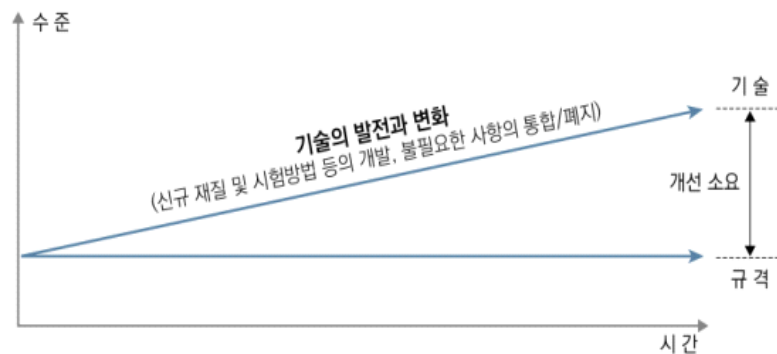
컨트롤타워 역할을 강화

- 방사청에서 매년 국방 표준화 추진계획 작성 후 무기체계 관련 기관뿐만 아니라 각 군 전력지원체계사업단 등 전력지원체계 획득기관까지 포함하여 배부
 - 국방 표준화 추진계획에서 분야별 추진과제의 성과목표를 정량적으로 제시하고 각 기관별 추진성과를 점검하는 주기별 성과분석회의를 실시
 - 성과분석회의는 과제 추진결과 점검과 더불어 향후 업무수행의 중점 전과 및 교육, 각 기관의 건의사항 수렴 등으로 업무에 대한 상호 공감대와 일체감을 형성하는 기회로 활용
- 「군수품관리법 시행령」과 「국방부와 그 소속기관의 직제」 개정
 - 국방부는 현 상용화 업무 기능 수행에 맞게 규정을 개정하여 국방 규격 업무의 조정·통제 역할을 수행하는 것처럼 보이는 혼선 방지
 - 「군수품관리법 시행령」 제3조(군수품의 분류 등)의 목록화, 제3조의 2(군수품의 표준화) 표준품목의 지정과 규격 제정 조항은 삭제
 - 「국방부와 그 소속기관의 직제」 제14조(자원관리실)에서 군수품의 규격화·형상관리에 관한 사항을 수행하도록 규정되어 있는 조항은 삭제
 - 국방 규격·목록 법 제정 추진
 - 방사청의 국방 규격·목록 업무의 컨트롤 역할에 혼선이 발생하는 것은 현 업무 수행의 근거가 「방위사업법」에 근거를 두고 있어 방위력개선사업에 한정하려는 경향도 한몫
 - 따라서, 국방 규격·목록 수행의 근거가 되는 법률이 무기체계뿐만 아니라 전력지원체계까지 포함하는 군수품 전반을 통제하는 범위로 확대된 법률 제정을 중(장)기적으로 추진하여 안정적인 업무수행을 뒷받침하고 추진동력을 확보할 필요
 - 참고적으로 미국은 1952년 「국방 목록화 및 표준화법(Defense Cataloging and Standardization Act)」을 제정하여 보급품의 표준화와 목록체계 관련 프로그램을 발전 중

- 국방부 연구공학차관실 소속으로 국방 표준화 프로그램실(DSPO, Defense Standardization Program Office)을 두고 일원화된 표준화 정책, 지침을 개발하고 감독을 통하여 국방표준화 프로그램을 관리
- 각 군은 표준화실(DepSOs: Departmental Standardization Offices)을 군별로 두고 표준화 프로그램을 계획, 지시, 지원 및 감독
- 우리 군의 효율적인 국방 규격·목록 업무를 수행할 근거가 되는 법률 제정은 본 과제 범위를 초과하는 내용으로 별도의 연구가 필요
- 법 제정의 필요성과 범위, 제정 절차, 구체적인 내용에 대한 연구가 필요

○ 발전방향 2: 국방규격의 체계적인 작성과 관리

- 연구개발단계의 규격자료 품질 중요성에 대한 인식 제고
 - 아래 <그림 7>과 같이 시간의 흐름에 따라 기술발전 속도는 점차 증가되며 이로 인해 군수품의 기능 및 물리적 특성인 형상에 대한 변경소요는 필연적으로 발생되어 지속적인 관리가 필요함



<그림 7> 기술의 발전에 따른 규격 개선 소요 발생⁴²⁾

- 본 연구에서 개선소요로 제기하는 것은 재질 오기나 규격적용 오류, 성능 누락 등 개발단계에서의 실수나 관심 부족으로 양산이나 조달단계에서 품질관리에 영향을 미치는 사례에 대한 것임

42) 방사청(2018), p. 13.

- 따라서, 사업관리기관에서는 연구개발기관이 개발단계에서 소홀한 규격 작성으로 양산이나 조달단계에서 경험한 행정소요나 비용낭비 사례 등을 축적하여 교육자료로 활용할 필요가 있음
 - 기품원과 각 군의 협조를 받아 관련 사례를 수집하고 규격 작성의 중요성을 사업개시 전 연구개발기관과 사업관리자에게 교육함으로써 해당 업무에 대한 인식전환의 기회로 삼아야 함
 - 연구개발단계별로 작성해야 할 규격 자료 작성 수준과 절차, 방법에 대한 교육도 병행하여 해당 업무의 중요성과 필요성에 대한 인식 제고
- 영세업체에 대한 규격 작성 업무 지원
 - 연구개발단계에서 기품원이 품질관리 인력을 투입하는 사업에서는 기술변경과다 발생이 이전보다 줄어들겠지만, 그 외의 연구개발기관에 의존하는 사업에서는 세심한 사업관리가 필요할 것
 - 체계적인 사업개발 경험과 기술력이 부족한 영세업체에 대해서는 개발 초기부터 규격과 목록 작성의 중요성을 강조하여 사업종료 후에 추가 인력투입과 비용낭비가 없도록 관리
 - 현제도 정부투자연구개발 사업의 경우 양산단계에서 규격·목록의 미비로 양산이 제한될 경우, 연구개발업체에 규격·목록을 보완하도록 조치할 수 있으나 행정조치를 위한 인력 소요와 낭비는 불가피
 - 영세업체로 규격화 작성을 위한 기술력이 부족한 기업에 대해서는 업체 요청에 의해 기품원(국기연)의 기술지원도 가능함을 홍보
 - 특히, 무기체계보다 상대적으로 소액의 연구개발비로 진행되는 전력지원체계 사업의 규격·목록 작성에서 문제가 발생할 소지가 많으므로 사업관리자는 기품원(국기연)의 지원을 받아 사업관리할 수 있는 방안도 적극 활용
 - 연구개발단계의 규격 자료 검토 일정 준수
 - 연구개발단계에서 규격자료가 부실하게 작성되어 개발 이후 기술변경 등 문제가 발생하는 것은 연구개발업체의 책임이 크나 해당 규격자료를 엄밀하게 검토하지 못한 사업관리자 등 군 관련 기관의 검토 부족도 원인

- 다만, 개발업체에서 작성한 방대한 기술자료를 시험평가 이후 개발단계 막바지에 단기간 검토하는 것은 군 관련 기관의 능력을 초과하는 업무임
 - 따라서, 개발단계별로 작성하도록 규정된 형상식별서와 국방규격 초안을 해당 단계별로 제대로 검토가 가능하도록 연구개발업체의 작성 업무를 관리
 - 규정된 규격목록 자료 작성이 연구개발업체에서 준수하지 않을 경우 다음 단계의 개발 절차로 넘어가는 것을 통제하는 것도 사업별 계약조건에 반영할 필요
 - 또한, 개발단계별로 작성하는 규격 자료를 엄밀하게 검토하고 오류를 지적할 수 있는 군 관련 기관의 전문성 배양과 유지도 필수
-
- 표준품목에서 운영유지에 필요한 수리부속은 국방규격으로 작성
 - 표준품목은 군사요구도를 충족하는 품목으로서 국방규격 등을 만족하는 제품으로 조달하고, 그 수리부속품은 정상소요를 확보해야 함
 - 운영유지를 위해 조달이 필요하나 국방규격이 없어 견본으로 계약을 추진하는 것은 연구개발단계에서 국방규격 대상품목 선정이 미흡하였기 때문
 - 특히, 수리부속품은 구성품·결합체·부분품으로 분류하여 확정된 보급지원 요소에 대하여 규격을 제정하여야 함에도 누락되어 견본조달이 많음
 - 따라서, 연구개발단계에서 체계지원분석을 통하여 국방규격 대상품목 선정의 정확성을 높여야 할 것
 - 소요량 다수 품목이면서 보급품 단위 수준의 품목은 규격이 작성되도록 경험 많은 각 군의 정비 담당자가 체계지원관리회의에 참석해 해당 품목 선정 의견을 제기하도록 의무화
-
- 견본계약하는 군수품의 규격화에 기여한 업체에게 인센티브 부여
 - 연구개발단계에서 누락하여 국방규격이 없는 품목이지만 운영유지단계에서 반복적인 조달이 필요할 시 관련 기술자료를 확보하여 규격화가 필요
 - 다만, 소액·소량 품목을 계약한 조달업체가 규격화를 위한 기술자료를 준비하는 것은 수익성이 담보되지 못하므로 단년계약에서 이를 요구하는 무리
 - 규격화를 하기 위해서는 요구성능 결정, 시제품 제작, 시험평가, 군사용 적

- 합 등의 절차가 필요하며 이를 수행하기 위한 비용부담이 큼
- 따라서, 규격화를 위해 제출한 기술자료가 제품의 안정적인 품질을 보장하는 수준인 경우로 판정된 경우 해당 업체에게 동일품목의 향후 일정 기간 수의 계약을 보장한다면 견본 조달품의 규격화 작성에 많은 도움이 될 것
 - 품목 특성에 적합한 국방규격 작성방법 적용
 - 국방규격 작성 시 제품의 특성, 군수지원의 효율성, 경제적 조달, 국내의 기술 수준 및 능력 등을 고려하여 성능형, 상세형 또는 혼합형 규격으로 작성
 - 아래 <표 25>와 같이 성능형, 상세형 규격의 장·단점을 명확히 이해하여 규격 작성 방법을 적용

〈표 25〉 성능형·상세형 규격의 장·단점 비교⁴³⁾

구분	성능형 규격	상세형 규격
장점	◦ 최신기술 적시 반영 가능 ◦ 민수시장의 전문기술과 능력을 군사적 적용 가능 ◦ 다양한 조달원 확보 가능	◦ 재료, 공정이 정확하여 원가 설정이 편리 (계약관리) ◦ 제조방법이 명확하여 생산이 간편 (생산자) ◦ 품질검사 및 정비용이(품질보증/사용자)
단점	◦ 제조방법, 재료가 명시되지 않아 원가산정 곤란 ◦ 다양한 품목에 따른 군수지원 부담 가중	◦ 제조방법, 재료 등을 엄격하게 규정하여 원가 상승 유발 ◦ 조달원 및 상용품 구매 제한

- 또한, 개발업체의 성능형 규격 선호와 상세형 규격이라 하더라도 비상세형으로 작성하는 행태를 관리할 수 있는 연구개발관리기관의 규격 작성 기준 정립이 중요
- 기계류로 장기간 활용되어야 할 품목의 경우 상세형으로 작성: 수리부속까지 규격을 작성하여 운영유지단계의 조달과 군직정비가 가능하며 견본 조달을 방지하고 품질을 보장
- 전기·전자류로 기술발전 변화가 빠른 품목은 성능형으로 작성: 최신 기술이 반영된 품목으로 신속 교체가 가능하도록 보장

43) 방사청(2023. 4.), p. 33.

- 다만, 기계와 전기·전자로 양분할 수 없는 복합 성격의 군수품 개발이 많아지고 첨단 전자부품이 차지하는 비율이 높아지는 상황에서 성능형 규격 작성은 점차 확대될 수밖에 없는 환경
 - 소프트웨어 위주의 제품에서는 요구성능의 하한을 제시하는 수준의 성능형 규격을 작성하여 최신기술의 적용이 쉽게 도입될 수 있는 여건 마련
- 적합성 검토대상 품목 재정립과 검토방법 정비
 - 적합성 검토대상은 최근 규정한 다음 연도 조달예비판단 확정 품목 외에도 현 「표준화 업무규정」에서 국방규격을 제·개정된 날로부터 5년 주기로 수행한다고 명시하여 혼선
 - 결국 적합성 검토대상 품목은 국방규격 제·개정된 날로부터 5년이 되는 품목 + 다음 연도 조달예비판단 확정 품목이 되는 것인데 이럴 경우 검토대상 품목이 과다하여 실질적인 검토가 제한
 - 따라서, 적합성 검토는 현 방사청의 방침대로 다음 연도 조달예비판단 확정 품목에 한정하고 아래 <표 26>과 같은 규정 개정이 필요

<표 26> 「표준화 업무규정」의 국방규격 적합성 검토대상 개정(안)

제62조(국방규격 적합성 검토) ① 국방규격 적합성 검토는 다음 연도 조달예비판단 확정 품목으로 한다. 방위사업정책국장(표준기획과장)은 다음 연도 적합성 검토 계획 수립을 위해 조달예비판단 확정 품목을 매년 11월 말까지 적합성 검토 실시기관 및 기품원에 제공한다.

- 그리고 매년 전반기에 조달공고가 이루어지므로 적합성 검토 기간도 연중으로 할 것이 아니라 조달 전에 검토가 이루어져 안정적인 군수품 조달에 기여할 필요가 있음
 - 조달공고 이전에 검토결과 통보로 안정적인 계약업무 수행 지원
- 각 군과 기품원에서 적합성 검토 시 품질보증 업무 조직과 협조하여 적합성 검토를 실시하는 체계를 구축하는 것이 효과적
 - 품질보증 업무 담당자는 해당 업무를 위해 조달품목의 규격서와 도면, 품질보증요구서 등 기술자료 검토를 선행적으로 수행하는 것이 필수이므로 이

를 적합성 검토 시 협조하여 활용하고 규격·목록 부서는 종합 검토하는 역할을 수행하는 것이 적절

- 다만, 현재는 조달계약 체결 이후 품질보증 업무 조직이 해당 계약서와 조달 품목의 규격 등을 검토하고 있으나 계약 이전에 관련 자료의 송부와 검토를 협조하는 업무체계 구축이 필요
 - 현 적합성 검토내역에서 민수규격 및 성능형 규격 전환 가능성, 관련 최신기술 변화 조사·분석 등 담당자의 능력을 초과하는 분야는 기품원의 국방규격 개선사업의 전문 용역기관에서 검토하도록 하고 각 군은 검토 가능한 수준의 항목에 집중하여 실질적인 검토가 가능하도록 해야 함
 - 그리고 조달예비판단 확정 품목을 적합성 검토 대상으로 하면 매년(혹은 2~3년) 반복조달하는 품목 때문에 검토 대상 품목이 적어지므로 일정 연도에는 방사청 지침으로 조달예비판단 확정 품목에 더하여 조달실적이 없는 품목에 대한 검토와 폐지 여부를 검토하는 유연한 검토대상 선정도 필요
 - 또한, 구체적인 검토절차나 방법에 대한 지침이나 가이드 없이 이루어지는 적합성 검토의 실효성을 제고하기 위한 안내 책자가 발간될 필요도 있음
- 국방규격과 국방표준서의 공개 확대
 - 국방규격의 공개범위는 국방규격 자료의 특성과 제정연도 등에 따라 구체화
 - 조달실적이 있으나 노후 국방규격의 품목일 경우 적합성 검토 시 업체 공개로 전환
 - 또한, 현 「표준화 업무규정」의 국방규격 기술자료 등급별 공개와 비공개를 구분하는 포괄적인 분류기준을 보다 구체화하여 공개수준을 확대할 필요
 - 내부공개 분류기준인 군사기밀/보안, 방호력, 성능·특성의 위험 수준을 사업관리기관에서 관련 기관의 검토의견을 종합하여 ‘상’, ‘중’, ‘하’로 구분하고 ‘중’, ‘하’로 판단되는 규격은 업체공개로 전환하는 것을 검토
 - 그리고 위험수준 ‘상’으로 판단된 내부공개 규격은 국민들에게 국방정책의 이해수준을 제고하고 공감대를 형성하기 위해 공개본을 작성하여 배포하는 사례(국방혁신 4.0 기본계획, 국방기술기획서 공개본 등)를 참고하여 군사기밀/보안 등에 우려가 없는 수준의 별도 규격으로 작성하여 업체공개하는

전향적 방법도 고려

- 민간업체의 국방분야 진출로 상호경쟁과 우수 기술의 군수품 적용을 도모하는 환경 조성
- 또한, 국방표준서는 군수품에 공통적·반복적으로 사용되는 공정, 절차, 규정, 원자재, 시험방법 등을 기술하여 특정 품목을 구체화한 국방규격과는 다른 성격으로 민간기술을 도입하여 경쟁과 상호호환성을 증진하는 도구로 활용해야 하므로 공개 범위를 대폭 확대할 필요가 있음
- 다만, 국방규격과 동일한 내용을 국방표준서로 제정한 경우에는 특정 품목의 성능과 방호력 등을 노출할 수 있으므로 공개범위에서는 제외

○ (발전방향 3) 연구개발 시 목록화 활동 강화

- 전력화 이전 목록화가 완료되도록 사업관리체계 정립
- 연구개발 단계에서 개발업체에 의해 목록화 대상 선정과 요청이 이루어지지 않고 사업이 종료되어 전력화가 이루어지면 운영유지단계에서 조달계획 반영을 위한 목록화가 소요군에 의해 실시되어야 하는 어려움이 발생
- 현 「방위사업관리규정」에서 체계개발단계 종료 시점을 국방규격화 완료 시점으로 하고 「전력지원체계 연구개발 업무지침」에서도 규격화 완료시점을 연구개발사업의 종료시점으로 하고 있음⁴⁴⁾
- 방사청 「표준화 업무규정」 제87조(목록화 시기)에서 획득단계의 군수품 목록화는 해당 품목 검수 시 소요군이 해당 품목의 재고번호를 확인할 수 있도록 납품 전에 완료하는 것으로 규정은 되어 있으나 사업관리자의 관심에 따라 목록화 수준이 좌우되는 형편
- 그리고 규격화와 달리 목록화가 사업종료 시점으로 규정되지 않고 있어 개발업체 입장에서는 목록화에 소홀할 수 있는 환경
- 특히, 무기체계와 달리 전력지원체계는 연구개발 후 조달로 연결되고 정부투자연구개발 원칙에 의해 연구개발업체와 조달업체가 상이한 경우가 대부분
- 비록, 정부투자연구개발 사업의 경우 규격·목록의 미비로 양산이 제한될 경

44) 방사청(2023. 1. 5.), 「방위사업관리규정」 제56조, 국방부(2023. 1. 2.), 「전력지원체계 연구개발 업무지침」 제34조

- 우, 사업관리기관은 연구개발업체에 규격·목록을 보완하도록 조치할 수 있으나 이미 연구개발사업이 종료된 시점에서 적극적인 보완활동을 기대하기가 쉽지 않으며 개발업체가 도산하거나 소재가 불명확하게 된 경우에는 소요군이 목록화를 할 수밖에 없는 실정
- 따라서, 전력지원체계 연구개발에서는 사업종료 이전에 목록화가 완료되도록 현 규정의 수정이 아래 <표 27>과 같이 필요함

<표 27> 「전력지원체계 연구개발 업무지침」의 사업 종료시점 개정(안)

제34조(연구개발의 구분) ⑦ 연구개발은 신규개발 및 성능개선(품질개선)을 포함하며, 개발, 시험평가, 규격화 및 양산의 절차로 수행하며, 규격화·목록화 완료시점을 사업의 종료시점으로 한다.

- 현재, 육군 전력지원체계사업단에서 사업관리 중인 ‘특수작전용 40밀리 연습 유탄’, ‘12.7밀리 파쇄탄’ 등의 사업종료 시점은 목록화까지 완료한 후로 업체와 합의하여 진행 중인 것도 참고할 필요
- 체계적인 목록화 대상품목의 선정
 - 연구개발단계에서 목록화 대상품목 선정이 누락되어 운영유지단계에서 소요군이 목록화를 위한 기술자료 부족으로 부득이 임시관리번호로 운영하는 품목이 과다하므로 조달이 필요한 품목의 목록화는 연구개발단계에서 체계적으로 수행되어야 함
 - 연구개발단계에서 군수품 목록화 범위와 대상품목 선정은 체계지원분석(PSA)을 통하여 확인된 보급품 목록을 기준으로 하여 정하게 되므로 이때 관련 기관의 적극적인 참여로 검토가 체계적으로 이루어지도록 관심을 가질 필요가 있음
 - 관련 기관의 담당자가 필히 체계지원관리회의에 참석하여 운영유지에 필요한 보급품 목록에 대한 의견과 더불어 업체에서 제시한 품목에 대한 검토도 심도있게 하여 향후 경제적 조달관리에 기여해야 함

○ (발전방향 4) 국방부 규격·목록 업무 관련 훈령 정비

- 국방부의 실제 수행 업무에 맞게 훈령 내용을 정비하여 방사청 중심의 규격 관련 위원회 운영을 보장하고 혼선 방지
- 동일한 심의사항을 규정한 3개 훈령 정비
 - 국방부가 운영하는 3개 위원회에서 ‘국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정’을 심의사항으로 동일하게 규정한 훈령은 정비하여 군수품상용화위원회에서 심의하는 것으로 통합
 - 「국방전력발전업무훈령」에서 규정한 ‘국방규격조정위원회’는 2010년 이후 운영된 바 없으며 위 심의사항 외에 동 위원회에서 추가로 규정하고 있는 ‘위원장이 경제적 군 운영을 위하여 국방규격 조정이 필요하다고 인정하는 사항’에 대한 심의사항도 국방부가 아닌 방사청의 업무로 위원회의 존재가 불필요하여 해체가 필요
 - 「전력지원체계 연구개발 업무지침」에서 규정한 ‘군수품 표준화위원회’의 심의사항 중 중복된 심의사항도 정비: 전력지원체계 연구개발 업무를 보다 효율적으로 추진 및 관리하기 위한 업무수행 절차와 기준을 제공하는 「전력지원체계 연구개발 업무지침」의 작성 목적에 부합하지 않는 심의사항
- 사문화된 사항을 심의하는 것으로 규정한 훈령 조항은 삭제
 - 군수품상용화위원회, 군수품표준화위원회의 심의사항 ‘군수품(장비) 우선적 용품목 지정’은 2010년 이후 시행한 바 없으며 현 국방부 관련 훈령에서 해당 업무에 대한 사항을 규정하는 내용이 없어 삭제

○ (발전방향 5) 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 제고

- 국방 규격·목록 업무에 장기 보직 가능한 인사관리제도 도입

- 국방규격 업무 담당자는 본질적으로 국방규격서와 도면, 품질보증요구서 (QAR) 등 기술자료를 취급하게 되어 해당 자료의 서식과 작성방법을 숙지하고 연구개발업체에서 작성한 자료를 해석하여 오류를 지적하고 지도할 수 있는 능력이 구비되어야 함
- 목록업무 담당자도 국제적으로 표준화된 나토목록체계를 이해하고 목록화에 필요한 품목식별자료, 사용 및 관리정보, 참조자료, 품목기준정보 등의 기술자료를 식별할 수 있는 능력이 필요
- 즉, 위와 같은 국방 규격·목록 업무는 오랜 업무경험을 통한 지식 축적으로 전문성을 발휘할 수 있는 인사관리제도가 뒷받침되어야 할 필요
- 방사청, 기품원뿐만 아니라 각 군의 담당자는 군무원이라 하더라도 3~4년 근무 후 다른 보직으로 전환하게 되어 전문성을 확보하기가 어려운 환경이며 해·공군에서는 일부 담당자가 현역으로 근무 중으로 업무 특성에 비추어 부적절
- 따라서, 방사청과 육군에서 소수의 직위에 한정하여 장기 근무가 가능하도록 운영 중인 인사관리제도를 다른 기관에서도 도입하고 확대할 필요가 있음
 - 기술자료를 담당하는 국방 규격·목록 업무 담당의 최소 필요 직위를 조사하여 장기근무 직위를 확대 운영하고 전문성 발휘가 가능하도록 조치
 - 또한, 해·공군에서 운영 중인 현역 직위는 업무 특성상 군무원이 적합하므로 점차 군무원으로 전환
 - 국방 규격·목록 업무에 장기근무하더라도 인사상 불이익이 없는 행정조치를 병행하여 안정적인 근무여건도 보장
- 교육훈련 강화로 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 함양
 - 담당자의 장기근무 경험에 더하여 적절한 교육기회를 제공하여 업무수행능력을 지속적으로 계발하는 것이 필요
 - 현재 방사청에서 시행 중인 ‘국방 표준관리 실무과정’ 교육내용 보강과 참여 기회를 확대
 - 무기체계 중심의 표준화 교육에 더하여 전력지원체계 특성을 반영하여 보강
 - 표준관리 교육을 기본과정과 심화과정으로 구분, 차별화된 교육 시행으로

- 신입직원과 경력직원의 눈높이에 맞는 교육기회 제공
- 민간업체 전문가 초빙교육 시간 반영으로 국방 규격·목록 분야 발전에 대한 의견 청취 및 제도 반영의 기회로 활용
- 해당 교육 차수별로 각 군 전력지원체계사업단 등 관련 기관에 공문으로 교육 시행 내용을 홍보하여 관심있는 인원들의 참여 권장
- 외부 민간 교육기관을 활용하여 위탁 교육도 병행(한국표준협회, 방위산업진흥협회 등)
- 또한, 각 부대(기관)별로 담당자의 수준을 주기별로 평가하여 업무수행능력 향상을 위한 동기부여 제공도 병행
- 방사청 주관의 연례 표준화발전 세미나에도 각 기관의 적극적인 참여를 권장하여 민관군 상호협력 증진과 표준화 정책 홍보 등 교육의 장으로 활용
- 각 군 군수사에서 매년 시행 중인 협의회를 방사청과 기품원, 국과연, 국기연 등 관련 기관까지 참여하는 수준으로 확대하여 각 기관의 우수사례 전파 및 제도발전 등 공감대 형성 차원의 교육도 병행

3. 추진계획과 법령/행정규칙 개정소요

○ 추진계획

- 세부 발전방안 중 국방 규격·목록 법 제정과 인사관리제도 도입, 교육훈련 강화는 추가 검토와 제도개선의 필요로 중(장)기 추진과제로, 나머지는 국방부, 방사청, 사업관리기관 등의 규정 개정과 업무방법 개선을 통해 추진 가능한 단기과제로 구분
- 세부 발전방안별 주관기관과 지원기관을 구분, 제시

〈표 28〉 세부 발전방안의 추진계획

발전방향	세부 발전방안	시기	관련 기관		
			주관	지원	
국방 규격·목록 업무의 거버넌스 정립	방사청 중심의 국방 규격·목록 업무 수행체계 강화	단기	방사청	국방부, 각 군	
	「군수품관리법 시행령」, 「국방부와 그 소속기관 의 직제」 개정		국방부	—	
	국방 규격·목록 법 제정 추진	중(장)기			방사청
국방규격의 체계적인 작성과 관리	연구개발단계의 규격자료 품질 중요성에 대한 인식 제고	단기	사업관리 기관	기품원, 각 군	
	영세업체에 대한 규격 작성 업무 지원			기품원, 국기연, 각 군	
	연구개발단계의 규격 자료 검토 일정 준수				
	표준품목에서 운영유지에 필요한 수리부속은 국방규격으로 작성		방사청, 각 군		—
	건본계약하는 군수품의 규격화에 기여한 업체 에게 인센티브 부여				
	품목 특성에 적합한 국방규격 작성방법 적용			사업관리 기관	기품원, 국기연, 각 군
	적합성 검토대상 품목 재정립과 검토방법 정비			방사청	
	국방규격과 국방표준서의 공개 확대			사업관리 기관	기품원, 각 군
연구개발 시 목록화 활동 강화	사업관리 기관	방사청, 각 군			
		체계적인 목록화 대상품목의 선정	기품원, 각 군		
국방부 규격·목록 업무 관련 훈령 정비	동일한 심의사항을 규정한 3개 훈령 정비		국방부	—	
	사문화된 사항을 심의하는 것으로 규정한 훈 령 조항은 삭제			—	
국방 규격·목록	국방 규격·목록 업무에 장기 보직 가능한 인사 관리제도 도입	중(장)기	방사청, 기품원,	—	

업무 담당자의 전문성 제고	교육훈련 강화로 국방 규격·목록 업무 담당자의 전문성 함양	중기	각 군 방사청, 각 군	기품원
----------------------	----------------------------------	----	--------------------	-----

○ 법령/행정규칙 개정소요

- 「군수품관리법 시행령」, 「국방부와 그 소속기관의 직제」, 「국방부와 그 소속기관의 직제 시행규칙」: 국방부가 실제 수행하는 업무에 맞게 개정
- 행정규칙: 「국방전력발전업무훈령」, 「표준화 업무규정」, 「전력지원체계 연구개발 업무지침」에서 중복되거나 사문화된 규정을 삭제하는 등 개정
- 「전력지원체계 연구개발 업무지침」 제34조에서 사업 종료시점은 규격화 외에 목록화도 추가하여 연구개발 시 체계적인 목록화 수행을 의무화하도록 개정

〈표 29〉 법령/행정규칙 개정소요

구분	현행	개정(안)	개정 이유
「군수품 관리법 시행령」	제3조(군수품의 분류 등) ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별·기능별·성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다. ② 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품에 재고번호, 식별번호 또는 식별부호를 부여하여 관리하고, 이에 관하여 군수품목록자료를 발간하여야 한다. ③ 제2항에 따른 군수품목록자료의 발간에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다.	제3조(군수품의 분류 등) ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별·기능별·성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다.	국 방 부 가 규격· 목록 업 무 수행 기 관 인 것 으 로 오인, 실제 수 행 업 무 명확화
	제3조의2(군수품의 표준화) ① 국	(삭 제)	

	방부장관은 주요 군수품의 표준품목을 지정하고, 그 규격을 제정하여야 한다. ② 제1항에 따른 표준품목의 지정 및 그 규격의 제정에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다.		
「국방부와 그 소속기관의 직제」	제14조(자원관리실) ③ 실장은 다음 사항을 분장한다. 1. ~ 5. (생략) 6. 군수품의 규격화·형상관리 및 종합 군수지원에 관한 사항 7. (이하 생략)	제14조(자원관리실) ③ 실장은 다음 사항을 분장한다. 1. ~ 5. (현행 동일) 6. 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정 및 체계통합지원에 관한 사항 7. (이하 생략)	
「국방부와 그 소속기관의 직제 시행규칙」	제11조(자원관리실) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ 군수기획과장은 다음 사항을 분장한다. 1. ~ 5의5 (생략) 5의6. 군수품의 규격화·형상관리 및 목록관리에 관한 업무 6. (이하 생략)	제11조(자원관리실) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ 군수기획과장은 다음 사항을 분장한다. 1. ~ 5의5 (생략) 5의6. 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정 및 체계통합지원에 관한 업무 6. (이하 생략)	
「국방 전력발전업무훈령」	제223조(국방규격조정위원회) ① (생략) ② 국방규격조정위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정 2. 그 밖에 위원장이 경제적 군 운영을 위하여 국방규격 조정이 필요하다고 인정하는 사항 (이하 생략)	(삭 제)	국 방 규 격 조 정 위 원 회 미운영,
	제225조(군수품상용화위원회) 군수품(장비) 우선적용품목 지정, 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정, 그 밖에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 ~		군 수 품 상 용 화 위 원 회 에서 동 일 내 용 심의
	제225조(군수품상용화위원회) 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정, 그 밖에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 ~	제225조(군수품상용화위원회) 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정, 그 밖에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 ~ (이하 생략)	군 수 품 (장 비) 우 선 적 용 품 목 지 정 업 무 미시행

	(이하 생략)		
	제3조(업무분장) ① (생략) ② 국방부의 업무는 다음과 같다. 1. ~ 2. (생략) 3. 우선적용품목 지정 업무 우선적용품목 지정 및 지정 품목 관리 ③ 국방부 직할기관 및 부대의 업 무는~ (이하 생략)	제3조(업무분장) ① (현행 동일) ② 국방부의 업무는 다음과 같다. 1. ~ 2. (현행 동일) ③ 국방부 직할기관 및 부대의 업 무는 ~ (이하 생략)	
「표준화 업무 규정」	제62조(국방규격 적합성 검토) ① 국방규격 적합성 검토는 국방규격 을 제·개정된 날로부터 5년 주기 로 수행하며, 방위사업정책국장(표 준기획과장)은 다음 연도 적합성 검토 계획 수립을 위해 조달예비 판단 확정 품목을 매년 11월 말까 지 적합성 검토 실시기관 및 기품 원에 제공한다 ② (생략) ③ 적합성 검토 실시기관은 매 분 기 종료 시까지 적합성 검토를 실 시하고 국방규격 적합성 검토결과 (별지 제12호 서식)를 방위사업정 책국에 제출한다. ④ (이하 생략)	제62조(국방규격 적합성 검토) ① 국방규격 적합성 검토는 다음 연도 조달예비판단 확정 품목으로 한다. 방위사업정책국장(표준기획과장)은 다음 연도 적합성 검토 계획 수립 을 위해 조달예비판단 확정 품목을 매년 11월 말까지 적합성 검토 실 시기관 및 기품원에 제공한다. ② (현행 동일) ③ 적합성 검토 실시기관은 대상품 목의 조달공고 2주 전까지 적합성 검토를 실시하고 국방규격 적합성 검토결과(별지 제12호 서식)를 방 위사업정책국에 제출한다. ④ (이하 생략)	적 합 성 검토 대 상 품 목 명확화
			적 합 성 검토 시 기 개선
「전력 지원 체계 연구 개발 업무 지침」	제34조(연구개발의 구분) ① ~ ⑥ (생략) ⑦ 연구개발은 신규개발 및 성능개 선(품질개선)을 포함하며, 개발, 시 험평가, 규격화 및 양산의 절차로 수행하며, 규격화 완료시점을 사업 의 종료시점으로 한다. ⑧ (이하 생략)	제34조(연구개발의 구분) ① ~ ⑥ (현행 동일) ⑦ 연구개발은 신규개발 및 성능개선 (품질개선)을 포함하며, 개발, 시험평 가, 규격화 및 양산의 절차로 수행하 며, 규격화· 목록화 완료시점을 사업 의 종료시점으로 한다. ⑧ (이하 생략)	전 력 지 원 체 계 연구 개 발 사업 의 종료 시 점 에 목 록 화 추 가 로 체 계 적 인 목록 화 동기 부여
	제81조(군수품 표준화위원회) ①	제81조(군수품 표준화위원회) ①	군 수 품

	군수품(장비) 우선적용품목 지정, 국방규격 제·개정 및 폐지 요청, 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격의 조정, 그 밖에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여~ (이하 생략)	국방규격 제·개정 및 폐지 요청, 그 밖에 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여~ (이하 생략)	(장비) 우선적 용품목 지정업 무미시 행, 군수품 상용화 위원회 에서동 일내용 심의
--	---	---	---

IV. 결론 및 정책제언

1. 결론

○ 연구요약

- 국방 규격·목록 업무는 군수품을 경제적·효율적으로 획득하고 유지하는 핵심 업무로 본 연구에서 현 실태를 진단 후 관련 기관이 안정적으로 해당 업무를 수행할 수 있는 방안을 제시
 - 거버넌스 정립을 위해 관련 법령과 훈령을 개정하여 방사청 중심의 업무 수행체계를 강화
 - 국방규격은 연구개발 단계에서 체계적으로 규격화를 수행하고 제정 이후 적합성 검토방법을 정비하여 실질적인 검토를 하고 규격공개 확대 등을 제안
 - 목록화 분야는 연구개발 시 대상품목을 체계적으로 선정하고 전력지원체계는 사업종료 시점에 목록화를 포함하여 소요군의 운영유지 부담을 최소화
 - 규격·목록의 기술적 업무 특성에 부합한 담당자의 전문성 확보를 위해 장기 근무가 가능한 인사제도 도입과 교육훈련 강화 방안을 제시

○ 기대효과와 활용

- 기대효과
 - 국방 규격·목록 업무 개선을 통해 우수 군수품 조달환경을 조성하고 궁극적으로는 전투력 증강에 기여
 - 국방 규격·목록 업무 관리체계 확립으로 군수품의 체계적 획득과 유지 가능
 - 민간의 우수 기술 도입을 권장하여 경제적 조달이 가능
 - 국방 규격·목록 업무 관련 규정 개선방안 제시로 신속한 정책 수행 가능

- 본 연구의 활용
 - 국방 규격·목록 업무의 정책과 제도 개선을 위한 기초자료
 - 국방 규격·목록 관계자의 업무 참고나 전문성 제고를 위한 교육자료

2. 정책제언

○ 국방표준화 입법 추진 필요

- 국방 규격·목록 분야는 업무의 중요성에 비해 군수품 개발 막바지에 수행하는 부수적인 업무로 취급되는 등 인식이 낮은 실정
- 방사청이 창설 이후 국방 규격·목록 업무의 정책과 제도발전 등 컨트롤타워 역할을 수행하고 있으나 「방위사업법」에 따라 무기체계 획득 중심의 업무수행으로 군수품 총수명주기 차원의 업무 수행은 부족한 측면이 있음
- 따라서 전력지원체계를 포함한 군수품 전반을 포괄하는 국방 규격·목록 관련 업무의 입법을 통한 추진동력 확보가 필요
 - 입법 추진 시 규격과 목록 업무를 포함하는 상위의 표준화 차원에서 검토
 - 군수품 획득과 운영유지 단계별로 표준화를 향상시킬 수 있는 시스템 구축

참고문헌

- 감사원. (2022. 6.). 『감사보고서-국방규격 제정 및 관리실태』.
- 공군. (2021. 8. 19.). 「규격 및 목록관리 규정」.
- 「국가표준기본법」. (2018. 6. 12.).
- 「국방부와 그 소속기관의 직제」. (2023. 7. 25.).
- 국방부. (2023. 7. 25.). 「국방부와 그 소속기관 직제 시행규칙」.
- _____. (2023. 1. 2.). 「전력지원체계 연구개발 업무지침」.
- _____. (2022. 12. 30.). 「국방전력발전업무훈령」.
- _____. (2020. 1. 14.). 「군수품 상용화 업무훈령」.
- 「군수품관리법 시행령」. (2019. 7. 2.).
- 기품원. (2021. 5. 24.). 「군수품 표준화업무규정」.
- _____. (2021. 4. 13.). 「민군규격표준화사업 업무지침」.
- 김윤옥·황대형. (2021). “효율적인 조달관리체계 구축을 위한 발전방안.” 『군수』, 제 48호, pp. 96-110.
- 「민군기술협력사업 촉진법」. (2020. 2. 11.).
- 박정은. (2017. 9.). “군수품 조달의 첫걸음! 목록화 발전을 위한 제언.” 『국방과 기술』, 제463호, pp. 190-195.
- 방사청. (2023. 6. 16.). 『2023년도 방위사업 통계연보』.
- _____. (2023. 4.). 「23-1차 국방표준관리 과정」.
- _____. (2023. 1. 30.). 「방위사업기획·관리 실무위원회 운영규정」.
- _____. (2023. 1. 5.). 「방위사업관리규정」.
- _____. (2023. 1.). 『2023년 국방표준화 추진계획』.
- _____. (2022. 12. 19.). 「표준화 업무규정」.
- _____. (2022. 12. 19.). 「민·군규격 표준화 업무지침」.
- _____. (2022. 12.). 『국방목록업무 안내서』.
- _____. (2022. 9. 28.). “국방표준종합정보체계 고도화 사업 추진현황.” 2022년 국방 표준화 발전 세미나. pp. 48-58.

- _____. (2021. 12. 29.). 「국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침」.
- _____. (2019. 12. 18.). 「구매요구서의 서식 및 작성에 관한 지침」.
- _____. (2019. 7.). 『'19~'23 군수품 품질관리 기본계획』.
- _____. (2019. 6. 4.). “국방규격 제개정 심의제안 절차 및 유의사항.” 2019 국방표준화 발전 세미나. 서울: 방사청, p. 62.
- _____. (2018. 9. 10.). 『국방규격업무편람』.
- 「방위사업법」. (2022. 2. 3.).
- 「방위사업법 시행령」. (2022. 2. 11.).
- 백일호·봉주성·허장욱. (2021. 5.). “군수품 생산품질 향상을 위한 규격업무 개선 연구.” 『한국기계가공학회지』, 제20권 제5호, pp. 47-54.
- 손혜경·김준수. (2022). “선진국 국방 표준 동향 분석을 통한 국방규격 적합성 검토 업무 발전 방안 연구.” 『한국산학기술학회지』, 제23권 제8호, pp. 348-356.
- 안보경영연구원. (2011. 8.). 『미래지향적 표준업무 발전방향에 관한 연구』. 방사청.
- 엄만익·이용화. (2021). “과학화훈련체계 ILS 발전방향.” 『군수』, 제48호, pp. 57-77.
- 염슬기. (2021). “국내외 표준 분류체계 조사분석을 통한 국방규격 분류체계 개선방안 연구.” 『한국산학기술학회지』, 제22권 제4호, pp. 457-465.
- 염슬기·장지영. (2021). “국방기술자료의 체계적 관리를 위한 국방 표준서 도입방안 연구.” 『한국산학기술학회지』, 제22권 제8호, pp. 164-171.
- 육군 기계화학교. (2021. 6. 17.). K200A1장갑차 조종시뮬레이터 국방규격과 시제품 제원 미일치에 따른 조치심의 계획.
- 최수진·정수현. (2019. 6.). “항공기 규격서 사례 연구를 통한 국방 규격서 작성 오류 방지 방안.” 『대한산업공학회지』, 제45권 제3호, pp. 260-269.
- 한국조달연구원. (2014. 10.). 『목록화업무 외주화 방안 연구』. 방사청.
- 해군. (2022. 7. 27.). 「군수품 표준화 규정」.
- 황경환, 허장욱. (2015. 12. 30.). “견본조달 품목 규격화 촉진을 위한 개선방안 고찰.” 『한국국방경영분석학회지』, 제41권 제2호, pp. 1-7.

[부록 1] 연구 추진경과와 각 기관, 부대의 의견

[부록 2] 표준이란?

[부록 3] 형상관리

[부록 4] 국방표준서

[부록 5] 나토목록제도와 재고번호

부 록

[부록 1] 연구 추진경과와 각 기관, 부대의 의견

구분		주요 내용
국방부	군수기획과, 물자관리과 (4. 28.)	- 국방부에서 국방규격품목을 상용품목으로 대체하기 위한 국방규격 조정 외의 군수품 규격화와 형상관리 업무는 수행하지 않음 - 우선적용품목 지정과 관련한 업무를 수행한 적이 없음 - 국방규격조정위원회는 최근 10년 내 개최한 적이 없음
	전력지원체계 사업단 사업계획과 (5. 16.)	- 중형표준차량 사업의 경우 목록화가 필요한 품목이 약 3,000품목으로 목록화에 장기간 소요 예정(50여 품목에도 1개월 소요) - 군사용 적합 이후 규격화 완료까지는 최소 4~5개월이 소요(규격안 자료의 확인 및 등록, 실무위와 분과위 행정 기간 소요 등) - 정부투자연구개발로 진행되는 전력지원체계 사업은 연구개발업체와 양산업체가 상이한 경우가 대다수이며 일반경쟁으로 낙찰된 계약업체가 규격자료의 미흡으로 양산에서 문제가 되는 사례(K200A1장갑차 조종 시뮬레이터)가 있어 규격화의 중요성이 큼 - 실무자 2명(규격과 물자도면검토 담당)은 선발직위로 지정되어 장기간(최대 8년) 근무 가능
육군	군참부 총수명주기 관리과 (5. 16.)	- 연구개발 단계에서는 기술변경 소요가 발생하면 사업관리를 하는 IPT에서 단기간에 조치하지만, 운영유지단계에서는 예산편성도 쉽지 않고 장기간 소요되고 있음 - 연구개발 단계에서 체계업체 책임하에 주장비와 동일한 수준으로 지원장비(품목)에 대한 규격과 목록 개발도 필요
	군수사 규격목록과 (5. 30.)	- 무기체계 개발단계에서 형상변경에 따른 형상식별서(규격서, 도면 등) 최신화가 미흡 - 전투용 적합 판정 이후 단기간 내 규격화에 따른 충분한 형상확인이 제한되고 시제품과 도면을 검토, 확인할 수 있는 전문인력도 부족 - 업체공개 등급의 국방규격은 보안성 검토 수행을 생략하여 행정소요(회당 3시간 소요) 감소가 필요 - 육군의 목록화 총건수 대비 임시관리번호 비율은 약 10.6% - 국방표준종합정보시스템에 기술자료 등록은 전문성이 필요하여 전문기관을 지정하여 등록이 필요 - 국방표준종합정보시스템에 등록된 구매요구서는 인터넷을 통하여 대외에 공개되고 있으나 작전개념 등이 포함된 것은 공개를 제한할 필요 - 육군 표준화 업무 조정통제 및 제도발전을 위한 전담 조직 신설이 필요하며 제한 시 군수사 인원 보강 요망 - 민수 상용품 조달을 위한 구매요구서에 대한 제도관리 부서 부재로 업무발진이 제한되므로 업무 컨트롤타워 구축 필요 - 전력화 장비의 규격화를 저조로 부대조달이 증가하고 있으며 기술변경 시 소요군에 증빙자료를 요구하나 능력 부족으로 조치가 제한됨. 규격개선을 위한 별도 조직 편성 필요 - 규격·목록 업무는 장기간 근무가 필요한 분야로 선발직위, 전문성 직위 지정을 확대하고 부서 내 승진체계를 구축해야 됨
	종합군수학교 병기교육단 (유선, 6. 19.)	K9자주포 신형(V버전) 엔진제어장치의 회로카드 4종은 독일 MTU사가 기술변경을 하였으나 기술자료 부족으로 정식 재고번호를 획득하지 못해 정상 조달이 제한

		• K9자주포 엔진제어장치는 동일한 재고번호로 신·구형이 혼용 • 전력지원체계의 경우 동일한 재고번호를 가진 부분품의 제조회사가 다른 경우가 많아 운영유지단계에서 지원 소요가 많음 • 규격화, 목록화를 위해 기능 분류를 하나 복합 기능을 가진 군수품의 경우 모호한 경우가 많음(예: 드론에 소총을 부착한 경우 화력, 투하탄을 장착하면 탄약으로 분류)
해군	군수사 규격목록과 (6. 2.)	• 군수사 규격제정 대상품목에 대해 방사청에서 과도한 수준의 BOM 작성을 요구하나 재고번호 있는 품목만으로 한정할 필요 • 운영유지단계의 무기체계 기술변경에 따른 규격·목록 관리는 하지 않고 있음 • 다음 연도 조달예비판단 확정 품목을 국방규격 적합성 검토 대상으로 규정하고 있으나 실제 대부분의 품목이 3월까지 발주를 하므로 적합성 검토를 하기는 어려움 • 업체공개 등급의 국방규격은 보안성 검토 수행을 생략 • 규격·목록 업무 담당관은 최대 4년 근무하며 별도의 자격기준이 있지는 않음 • 미국 군사규격의 조치는 외부망으로 하고 있으나 국방표준종합정보 시스템이나 국방망에서 조치가 가능하도록 개선이 필요
	전력지원체계 사업단 장비/물자 사업팀 (6. 22.)	• 국방부/방사청/해군본부로부터 표준화(규격·목록 업무 등) 관련 기본/실행계획 등을 하달받은 적은 없음 • 국방규격 제정 대상품목 선정은 연구개발업체와 사업관리기관, 군수사 등 관련 기관의 협의로 결정하며 업체에서 작성한 규격자료에 대한 심도있는 검토는 제한됨 • 전력지원체계 연구개발업체는 규격·목록화에 대한 경험과 지식이 거의 없는 영세업체로 사업관리자의 관심 부족 시 개발단계별로 미리 작성해야 할 것을 시험평가 후 사업 막바지에 급히 작성하는 경우가 많음 • 사업단은 규격화까지 수행하며 목록화 업무는 통합체계지원을 담당하는 통제부서와 군수사에서 수행 • 사업관리자의 경우 근무원은 최대 5년까지 근무가 가능하나 사업관리의 부담으로 장기 근무를 회피하며 현역은 단기간 근무로 사업 시작부터 종료까지 담당하는 경우가 거의 없는 실정 • 사업관리의 전문성 함양을 위해 방사청의 '무기체계 사업관리' 과정을 온라인으로 수강하나 현업의 압박으로 형식적으로 수강하고 내용도 전력지원체계와 다소 상이하여 크게 도움이 되지 않았으며 사업단 자체 평가 등을 통해 직무능력을 확인하고 있음
공군	군수사 규격목록과 (6. 8.)	• 각 군이 형상관리를 담당하는 품목에 대해서는 기품원의 형상통제(II급 기술변경 및 경 규격 완화 또는 면제) 업무지원이 없어 어려움이 있음 • 부품국산화개발에 참여한 업체 중 규격화, 목록화까지 완료한 업체는 4.7% 수준에 불과 • 규격 적합성 검토대상 품목은 공군 관리 규격 중 제·개정 5년 주기에 해당하는 품목과 다음 연도와 후년의 조달예비판단 확정품목까지 확대하여 실시 중 • 2022년 목록화 현황에서 정식재고번호(1,889품목)보다 임시관리번호(6,536품목)가 비중이 큼: 기존 품명 품목과 용적 체원이나 30% 이상 단가의 차이가 있으면 임시관리번호를 제정 중

		• 각 군이 담당하는 전력지원체계 개발이나 부품국산화에 참여하는 업체는 대부분 영세업체로 국방규격 제정이나 목록화 업무수준이 저조하여 관리에 어려움이 큼 • 담당자의 자격기준과 전문직위 선정은 없으며 군무원의 경우 최대 6년까지 근무가 가능하나 보통 4~5년 후 진출 • 조달계약 후 규격 개정소요 발생 시 개정은 장기간 소요되고 지체보상금 관련 분쟁의 소지가 있으므로 계약해지 후 규격을 개정하고 재계약하는 방안 추진 필요
방사청	기반전력 사업본부 포병사업팀 (5. 8.)	• 사업관리 간 구성품/결합체/부분품의 기개발품목 활용은 체계의 작전요구성능이 다르고 장기간 개발과 운용, 기술발전 등의 사유로 곤란하나 자동소화장치나 에어컨, 포구속도측정기 등은 화력체계 개발 간 활용이 가능함 • 업체에서 작성한 규격에 대해 사업관리조직 등 관련 기관이 검토에 참고할 매뉴얼은 없으며 국방규격서와 QAR 위주로 확인하고 도면 등에 대한 심도있는 검토는 제한 • 사업 특성과 개발비 차이에 따라 투입되는 사업관리조직의 규모가 달라지며 규격업무에 대한 관심도 차이가 있음 • 시험평가계획서 작성과 검토는 상당한 관심을 가지나 상대적으로 국방규격에 대한 관심은 떨어지며 문제가 있으면 변경하면 된다는 생각을 가지고 있음 • 전문관 직위를 지정하여 사업본부에서 장기간 근무로 전문성을 보장하는 제도를 운영하고 있음
	기반전력 사업본부 표준자원 관리팀 (5. 11.)	• 규격 제정 이후 기술변경이 과다하여 양산에 영향을 미쳤다고 보기가 어려우며 전력화 과정에서 발생하는 일반적 현상임 • 전투용 적합 판정이 되었다 하여 규격이 완전하다고 보기는 곤란하며 계속적으로 보완해 나가야 함 • 성능형 규격으로 작성 시 장비를 운용하는 소요군 입장에서는 관리에 어려운 것이 사실이나 민간의 최신 기술을 이용하기 위해 적용이 필요함 • 약 180만 개의 재고번호를 관리 중이며 일부 인적 오류가 있을 수 있으나 식별 시 최신화를 수행함
	방위사업교육원 획득군수관리 과정 강사 (5. 23.)	• 체계개발은 연구개발 군수품의 요구성능 충족을 목표로 하고 양산은 그에 더하여 계획된 물량까지 생산하므로 프로세스가 상이. 그에 따라 기술변경이 발생할 수 있음
	미래전력 사업본부 표준자원 관리팀 (6. 15.)	• 목록화의 최종 결정 권한은 방사청 표준자원관리팀에 있음 • 견본조달 품목은 계약업체가 기술자료를 보장하여 제출하도록 계약 조건에 명시되어 있으나 사전 확인을 하지 않거나 능력을 고려하지 않고 입찰한 업체가 계약 후 포기하는 사례가 있음 • 운영유지단계의 기술변경을 위한 예산편성이 없으므로 업체에서 개선 사항의 입증을 위한 자본 선투자가 되어야 하는 제한사항이 있음. 대부분의 기술변경은 부품단종에 의한 것이므로 부품단종관리 조직에 의한 개선이 이루어져야 함 • 목록 업무에서 기초자료 확인 등 단순 반복 업무는 외주화를 검토할 필요가 있음 • 각 군에서 임시관리번호로 운영되는 품목은 국방표준종합정보시스

기품원	방위사업 정책국 표준기획과 (6. 27.)	템에서 확인할 수 없음 • 목록화 수준이 저조한 업체의 신청을 받아 현장 목록교육을 시행 중이며 올해 11개 업체 완료
		• 방사청의 표준화 업무는 「방위사업법」에 근거한 무기체계 획득에 한정되므로 전력지원체계 획득에 관련된 각 군과 국기연에 대해서는 국방부 통제하에 수행하는 것이 적절함 • 각 군까지 통합한 표준화 업무의 성과분석 회의 등은 실시하지 않으며 연례적인 표준화발전세미나를 개최하고 있음 • 국방표준화 입법으로 규격·목록의 중요성에 대한 인식을 제고하고 연구개발 간 품질높은 표준화 업무를 유도하는 것은 공감하나 개발업체의 여건 보장을 위한 예산과 기간 보장도 병행되어야 함 • 국가표준기본계획에 연계하여 국방표준화 추진계획을 매년 작성하고 있음 • 표준품목 지정 이후 운영유지단계에서 품목의 변화상황을 국방부(소요군)에서 지속 관리해야 하나 관리가 미흡한 상태임 • 현 국방규격 적합성 검토는 다음 연도 조달예비판단 확정 품목을 대상으로 하나 각 군에서 향후 2년간의 조달예정품목을 통보해준다면 연중 적합성 검토가 실효성이 있을 것(현실적으로 각 군은 다음 연도 대상품목만 선정이 가능한 실정) • 표준기획과 공무원의 경우 보통 3년 근무한 후 이동하며 표준정보체계관리담당은 전문직위로 최대 7년까지 근무가 가능 • 구매요구서 현황을 표준종합정보시스템에서 관리하고 있으나 업무관련성이 적어 표준화업무 규정에서 삭제할 예정임 • 각 군 전용품목의 연구개발 규격 심의는 방사청에서 국방부(소요군)로 전환하는 것이 타당함
	연구자문위원 (5. 4.)	• 기품원에서 2019년 국내연구개발 품목(K계열 무기체계)의 초도양산 후 기술변경이 약 80% 수준인 것을 확인한 바 있으며 사단급 무인항공기는 117% 변경되었음 • 기술변경이 과다한 것은 연구개발 기간과 개발비용의 부족, 협력업체 관리 미흡 등이 주요 원인 • 연구개발 기간 중 생산되는 기술자료를 검토할 정부기관의 여건도 불비한 수준 • TICN 사업의 통신수준은 3.5G 수준으로 민간의 5G에 많이 뒤처지는 기술이 적용되었음. 부품단종이나 기술격차를 보완하기 위해 기술변경이 이루어지고 있음 • 국방규격의 공개를 확대하여 민군기술협력 제고가 필요 • 연구개발 종료 후 국방규격에 포함되지 않는 업체 보유 기술자료의 운영유지 단계로 전환이 가능한 방안이 필요 • 연구개발 시 설계단계에서 기개발품목의 활용이 보다 확대되어 개발비용 절감과 호환성이 증대되어야 함
	표준연구실 (6. 20.)	• 표준화 업무는 「방위사업법」의 일부 조항으로 되어 있어 무기체계 획득의 지원업무로 여겨지는 경향이 있고 전력지원체계까지 포괄하는 내용이 부족하며 국방규격 개선사업 등에 대한 법적 근거도 미흡하여 별도의 국방분야 표준화 법률이 필요 • 방사청의 업무에서 구매요구서에 대한 제도 발전이 미흡 • 체계개발 단계에서 미흡한 규격이 작성되었다 하더라도 개발기간 내에 우선 사업을 종료하고 양산단계에서 기술변경하려는 경향이 많음

		• 물리적 형상확인 등을 철저히 해야 하나 사업관리기관의 관심에 따라 수준은 차이가 있는 실정 • 양산단계에서 기술변경 시 성능과 환경, 전자파시험 등을 실시해야 하므로 추가비용이 들고 납기 지연, 기 생산부품의 폐기 등의 문제도 발생 • 기술변경을 위한 행정소요도 최대 30일이 소요되고 검토를 위한 인적 투입 등 낭비요소가 있음 • 개발업체가 특정 시험장비를 규격화하여 타 업체의 제작이 곤란한 경우도 발생 • 체계개발단계에서 규격 작성의 부실로 품질관리 문제가 지속 발생되어 기품원이 기존 양산단계에 더하여 체계개발단계까지 품질보증 활동을 확대하는 정책을 추진 • 성능형 규격은 원칙대로 작성하려면 오히려 상세형보다 어려우나 비상세형으로 작성하여 성능형이라 여기는 경향도 있음 • 성능형 규격은 BOM 작성을 하지 않으므로 부품단종관리 시 애로가 있음 • 운영유지단계의 경제적 관리를 위해 조달단위까지 규격이 작성되어야 함 • 국방규격 기술자료 등급별 분류기준에서 성능·특성 노출 우려 유무로 공개와 비공개로 구분되나 판단하기가 곤란 • 국방규격서를 국방표준서로 전환하면서 당시 공개 수준을 그대로 적용하였으나 점차 공개 수준을 확대하고 있음 • 국방규격 적합성 대상품목은 조달실적이 있는 품목 위주로 시행하도록 규정이 변경되었음 • 국방규격 적합성 검토항목 중 현실적으로 시행하기 어려운 부분이 있으며 향후 검토방법을 구체화한 매뉴얼을 작성할 예정 • 국방규격개선사업 및 적합성 검토는 2개 기능 분야로 구분하여 2년 계약의 용역사업으로 시행 중 • 단체표준은 국방과 민간분야에 공통적으로 적용할 수 있는 장점이 있으나 아직 관심이 부족함
국기연	전력지원체계 연구센터 연구2팀 (7. 20.)	• 민·군기술협력 전력지원체계 연구개발 특성상 형상식별서와 국방규격 초안을 개발단계에서 작성하지 않으며 군사용 적합 이후 방사청의 「표준화 업무규정」에 따라 규격·목록화 시행 • 규격 형태는 상용기술을 활용하므로 성능형으로 작성하며 공개수준도 업체공개가 대부분임 • 국방규격 기술자료 등급별 분류기준에서 내부공개로 되어 있는 규격 중 군사보안 등에서 업체공개 할 수 있는 수준으로 작성하여 민간기술의 국방분야 적용을 확대할 수 있는 조치가 필요 • 사업관리자 입장에서 연 1회 수준의 규격·목록화를 위해 준비해야 할 소요가 많으므로 지원조직이 있으면 사업관리에 더 집중할 수 있는 환경이 될 수 있음
조달 업체	000 (6. 1.)	• 계약조건에 의해 필요 시 기술변경을 하게 되어 있으나 비용부담이 있으므로 해당 비용에 대한 정산이 필요 • 업체규모에 따라 개발기간 중 규격 담당자의 편성이나 전문성에 차이가 있을 수밖에 없으며 중소기업에서는 별도의 인원을 두기가 어려운 현실 • 중소기업은 규격화, 목록화에 대한 지식과 경험이 부족하여 체계업

		체에서 교육을 하는 경우가 있으나 작성 수준은 낮음 • 국방규격을 준수해야 하므로 최신의 사양을 가진 제품을 사용하지 못하고 이전 구식 사양 제품을 힘들게 구해서 납품하는 사례가 있음 • 시뮬레이터나 S/W 위주의 제품 등에서는 상세형 규격보다 요구성능의 하한을 제시하는 수준의 성능형 규격을 작성해야 최신 기술의 적용이 가능함 • 입찰공고 이후 약 7일간 해당 품목에 대한 규격 열람이 가능하나 짧은 기간으로 실제적인 규격 검토는 거의 어려운 실정 • 조달업체로 결정된 이후 해당 품목의 도면을 획득하기 위해 약 2개월이 소요된 경우도 있음
--	--	---

[부록 2] 표준이란?45)

○ 표준의 정의와 분류, 체계

- (정의: ISO/IEC⁴⁶⁾ 가이드2) 합의에 의해 제정되고, 인정된 기관에 의해 승인되었으며, 주어진 여건하에서 최적의 질서를 확립할 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위한 규정(예: ISO국제표준, KS표준, 국제단위계)
- 표준은 과학, 기술 및 경험에 대한 총괄적인 발견사항들에 근거하여, 공동체의 이익에 최적화 추진을 목표로 하여야 함
- (분류) 성문표준, 측정표준, 참조표준으로 분류

〈표 부-1〉 표준의 분류

구분	정의 ⁴⁷⁾	표준 예
성문표준	국가사회의 모든 분야에서 총체적인 이해성, 효율성 및 경제성 등을 높이기 위하여 자율적으로 적용하는 문서화된 과학기술적 기준, 규격 및 지침	한국산업표준(KS), 전기용품 안전기준, 국방규격, 조달규격 등
측정표준	산업 및 과학기술 분야에서 물상상태의 양의 측정단위 또는 특정량의 값을 정의하고, 현시하며, 보존 및 재현하기 위한 기준으로 사용되는 물적척도, 측정기기, 표준물질, 측정방법 또는 측정체계	법정계량단위, 표준물질, 국제단위계
참조표준	측정데이터 및 정보의 정확도와 신뢰도를 과학적으로 분석·평가하여 공인된 것으로서 국가사회의 모든 분야에서 널리 지속적으로 사용되거나 반복사용할 수 있도록 마련된 물리화학적 상수, 물성값, 과학기술적 통계	인체유전자지도, 인체치수자료, 색상표준 등

- 특히, 참조표준은 빅데이터의 생산/구축 표준화를 선도할 중요한 기준: 일반적 데이터와 달리 정확성과 신뢰성을 확보하기 위해 측정표준과 성문표준을 기초로 생성되고 국가가 공인한 자료

45) 방사청(2023. 4.) 참고하여 작성

46) International Electro-technical Commision, 국제전기기술위원회

47) 「국가표준기본법」(2018. 6. 12.) 제3조(정의)

- (체계) 공적표준(국제표준, 지역표준, 국가표준)과 사실상 표준(단체표준, 사내표준)으로 체계 구분

〈표 부-2〉 표준의 체계

구분	표준 종류	내용
공적 표준	국제표준	국가 간의 물질이나 서비스의 교환을 쉽게 하고 지적·과학적·기술적·경제적 활동 분야에서 국제적 협력을 증진하기 위하여 제정된 기준으로 국제적으로 공인된 표준(예: 국제표준화기구 제정규격 ISO, IEC)
	지역표준	특정지역의 국가 간 합의표준
	국가표준	국가사회의 모든 분야에서 정확성, 합리성 및 국제성을 높이기 위하여 국가적으로 공인된 과학적·기술적 공공기준(예: KS)
사실상 표준	단체표준 (업종별 표준)	특정 업종, 표준화 단체가 합의한 표준
	사내표준	기업내에서 자체 제정규격(사규 등)

○ 주요 표준 사례

- 진시황의 도량형
 - 전국적으로 수레가 다니는 길의 폭을 일률적으로 정하여 육상교통 발전
 - 간편한 서체를 선택하여 전국의 문자체 통일
 - 표준이 되는 자와 저울을 배포하여 백성들의 물물교환을 용이하게 도움
- 표준시
 - 1884년 영국 그리니치 천문대를 통과하는 자오선을 '경도 0도'로 승인
 - 본초 자오시를 기준으로 표준 경선이 정해지고 세계 각 국가가 표준시를 사용
- A4용지
 - 1875년 용지 사이즈를 국제표준으로 등록
 - 전 세계에 통용되는 용지 및 용지 활용 기계들의 효율성을 강화함

○ 국가 표준 관련 법령

- 「헌법」에서 국가표준제도 확립을 명시하고 「국가표준기본법」에서 제도의 확립과 운영을 위한 기본적인 사항을 규정

〈표 부-3〉 국가 표준 관련 주요 법령

법령	주요 내용
「헌법」 (1987. 10. 29.)	(제127조) ◦ 국가는 국가표준제도를 확립
「국가표준기본법」 (2018. 6. 12.)	◦ 국가표준정책의 수립, 국가표준제도의 확립, 국가표준체계의 운영 및 관리 등을 규정 (제7조, 국가표준기본계획의 수립) ◦ 정부는 국가표준제도의 확립 등을 위하여 국가표준기본계획을 5년 단위로 수립 (제8조, 국가표준시행계획의 수립) ① 관련 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 매년 국가표준시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립하고, 시행하여야 한다. 제29조 (표준기술 전문인력의 양성) ① 정부는 표준기술 전문인력의 양성을 위한 전문적인 교육 및 훈련 시책을 수립하고 시행하여야 한다. 제30조 (국가표준 담당 공무원의 인사관리) 관련 중앙행정기관의 장은 모든 국가표준 업무와 적합성평가제도 등의 전문성과 연속성을 확보하고 업무의 신뢰성을 유지하기 위하여 관련 업무 담당 공무원의 보직 등 필요한 인사관리기준을 정하여 운용하여야 한다.

○ 국가표준기본계획과 국방분야 추진과제

- 제5차 국가표준기본계획(2021~2025) 개요
 - 작성 기관: 산업통상자원부장관이 관련 중앙행정기관별 계획을 종합하여 수립
 - 투자 규모: 총 1조 3,921억 원
 - 비전: 디지털 표준을 통한 선도형 경제 대전환
 - 목표: 디지털 표준 세계 4강

- 중점 추진과제: 세계시장 선점을 위한 표준화, 기업 혁신을 지원하는 표준화, 국민의 행복한 삶을 위한 표준화, 혁신 주도형 표준화체계 확립

- 국방분야 추진과제

〈표 부-4〉 국가표준기본계획의 국방분야 추진과제

구분	추진과제	비고
기업 혁신을 지원하는 표준화	1. 맞춤형 시험·인증 서비스 확대	
	①방위산업 성장을 지원하는 적합성 평가체계 구축	국과연
	②신뢰받는 방위사업 수행을 위한 측정기술 발전	공군(제85정밀표준창)
혁신 주도형 표준화체계 확립	2. 개방형 국가표준체계 확립	
	①개방형 국방표준체계 확립	
	②호환성 및 신뢰성 제고를 위한 국방표준서 제정	방사청
	③민·군 규격 표준화 사업	기품원

[부록 3] 형상관리

○ 정의

- 품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하여 문서화하고, 그 특성에 대한 변경을 통제하며, 도면·규격서 등 형상을 식별할 수 있는 문서와 그 제품의 합치 여부를 점검하고, 형상의 변경을 승인한 경우 그에 따른 이행현황 등의 필요한 정보를 기록·유지하는 활동

○ 목적

- 형상관리 품목의 기능적 또는 물리적 특성을 식별하고 통제함으로써 형상관리 품목의 전체 수명주기 동안 경제적인 운영을 도모

○ 세부내용

- 형상식별 및 문서화: 모든 형상관리 품목에 대하여 품목의 기능적, 물리적 기준 특성을 식별하기 위한 규격서, 도면 등의 기술문서를 작성하여 형상통제 및 현황 유지를 위한 기본자료로 활용
 - 형상식별서는 개발단계별로 기능형상식별서, 개발형상식별서 및 제품형상식별서로 구분하여 작성
 - 양산단계와 운영유지단계 무기체계 및 전력지원체계 형상관리 업무 시 형상식별서는 국방규격을 적용하되, 필요시 기술교범 등 기타 기술자료를 적용
- 형상통제: 형상과 형상식별서의 변경을 통제하는 활동
 - (사유) 결함사항의 시정, 운용상 또는 군수지원상 요구를 충족하기 위한 변경, 순기비용의 효과적인 절감, 승인된 생산일정의 지연방지, 최신 기술적용 및 성능개선, 규격 적합성 검토 결과 이의사항 반영
 - (분류) 개발단계의 형상통제는 개발형상변경, 양산 및 운영유지단계의 형상통제는 기술변경, 규격완화, 면제로 분류
 - 개발형상변경: 국방규격 제정 전, 형상식별서의 승인 이후 발생하는 형상 및

형상식별서의 변경

- 기술변경: 국방규격 제정 이후에 발생하는 물품의 형상, 특성 및 기능 등의 변경을 말하며, 기술변경은 해당 기술자료 묶음의 수정 필요
 - 규격완화: 제품제조에 앞서 계약서, 규격서, 도면, 소프트웨어 기술자료(소프트웨어 기술문서, 각종 컴퓨터파일), 품질보증요구서(QAR) 등에 규정하고 있는 '성능상 또는 설계상의 필요조건에 미달되는 정도' 또는 '요구성능달성을 전제로 설계 및 제작상의 불일치'를 일정한 단위 또는 특정 기간에 한하여 허용하는 것
 - 면제: 제품생산 도중 또는 검사를 받기 위하여 제출된 후, 규정된 필요조건과 상이한 것이 발견되었으나 상이한 상태 그대로 또는 추가 인가된 방법으로 수리 후 사용 가능한 것으로 간주되는 경우, 그 제품을 합격으로 인정하는 것
- 형상확인: 제품이 형상식별서와 합치되는지 여부를 점검하는 활동으로 형상관리책임기관이 기능적 형상확인과 물리적 형상확인으로 구분하여 수행
 - 기능적 형상확인: 형상식별서에서 요구되는 성능발휘 여부를 확인하는 활동
 - 물리적 형상확인: 국방규격의 제품기준에 맞게 완전하고 정확하게 제조되었는지 확인 점검하는 활동
 - 형상자료 유지: 형상관리 시 발생한 형상자료(기술변경제안서, 형상통제심의서 등)를 관리·유지하는 활동

○ 형상관리 책임기관

- 사업추진(개발 및 양산/구매) 단계
 - 연구개발 품목: 연구개발 관리기관(단, 개발단계에서 국과연 주관 연구개발 사업의 경우 국과연)
 - 구매 품목: 구매사업 추진기관

- 운영유지 및 조달단계
 - 무기체계: 기반·미래전력사업본부 표준자원관리팀(단, 전장관리정보체계와 군 활용 M&S체계는 각 군)
 - 전력지원체계
 - 국방부, 방사청, 국과연 및 국기연에서 제정한 품목: 기반·미래전력 사업본부 표준자원관리팀
 - 각 군이 개발하여 제정한 품목: 각 군
 - 그 외 품목: 구매요구서 작성 및 그 관리기관

[부록 4] 국방표준서⁴⁸⁾

○ 정의

- 군수품의 획득, 관리, 운영유지 과정에서 공통적이거나 반복적으로 사용되는 인터페이스, 설계, 제조공정, 시험방법 등을 공학적이거나 기술적으로 작성한 공통 적용 문서

○ 제정 및 적용 원칙

- 군수품에 공통적·반복적으로 사용되는 공정, 절차, 규정, 원자재, 시험방법 등에 대해서는 국방표준서로 제정
- 유사한 국방표준서 제정을 지양하고 유사 표준서들은 통폐합
- 국방규격과 동일한 내용의 국방표준서를 제정한 경우에는 해당 국방규격은 폐지 등

○ 작성 방법

- 국방표준서는 공학이나 기술적 기준, 방법, 절차 또는 업무수행을 위한 기술적 요구 사항을 작성
- 국방표준서는 군수품의 개념, 절차, 방법에 대해 통일화 및 단순화를 이룰 수 있도록 작성

○ 국방표준서 적합성 검토

- 국방표준서를 제정·개정한 날로부터 5년마다 적합성 검토 실시 기관에서 국방표준서의 적정성을 검토하고, 필요하다고 인정할 때에는 개정 또는 폐지를 위한 행정조치를 시행

○ 국방표준서 공개

- 국방표준서는 공개를 원칙으로 한다. 다만, 국방표준서 작성관리기관에서 군사 기밀 및 보안 유지가 필요하다고 판단한 다음 사항은 비공개로 지정

48) 방사청(2022), 「표준화 업무규정」

- 아군 장비의 방호력 노출이 우려되는 경우로서 아래 사항에 해당하는 경우
 - 방호력이 직접 명시된 경우
 - 재료, 최신기술 명시에 의한 방호력 추정이 가능한 경우
 - 그 밖에 방호력 노출가능성이 존재하는 경우
 - 「총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률」에 따라 제조 승인 대상 탄약류
 - 장비 또는 연동장비의 주요성능, 사거리, 주파수 특성 명시 등 군사기밀 유지상 비공개해야 할 불가피한 사정이 있는 경우
 - 비밀규격 또는 다른 법령(「특허법」 제41조 등)에 따라 비밀이나 비공개 사항으로 규정한 경우
 - 그 밖에 군사기밀, 보안, 안전상 위해발생 소지가 있는 경우
- 국방표준서는 전체공개(A), 업체공개(B), 내부공개(C), 비공개(X) 등급으로 분류하여 관리

[부록 5] 나토목록제도와 재고번호⁴⁹⁾

○ 나토목록제도(NATO Codification System)

- (목적) 2차 세계대전 이후 군수조달분야의 전 과정에서 공통된 언어를 확립하여 군수품의 상호운용성을 높이고 재고품의 중복을 최소화함으로써 자원관리의 최적화를 달성하고 군수비용을 절감
 - 군수품의 명칭, 분류, 특성식별, 재고번호 체계를 통일된 방식으로 관리함으로써 나토 회원국 및 후원국 간에 용이한 군수지원이 가능
- (적용국가) 64개국
 - 나토 회원국(총 31개국) 외에 1단계(19개국), 2단계(14개국) 후원합의 국가로 구성
 - 대한민국은 2005년 10월 2단계 후원합의 국가에 가입

〈표 부-5〉 나토 목록제도 후원합의 국가

구분	주요 내용	회원국가
나토 후원합의 2단계 국가	나토목록제도를 완전히 채택, 나토국에 준하는 교류 가능, 나토목록정책에 관한 의견제시는 가능하나 의결권한은 없음, 회원국 간 목록자료 쌍방교환(송수신)	한국, 호주, 오스트리아, 이스라엘 등
나토 후원합의 1단계 국가	나토목록제도를 부분적 채택, 목록자료 열람만 가능, 나토목록정책에 관한 의견제시 등의 권한은 없음, 회원국 간 목록자료 일방(수신만 가능)	칠레, 인도, 인도네시아, 인도, 태국 등

○ 재고번호

- 구분: 국가재고번호(국가부호 37), 국외재고번호, 임시재고번호(37A)로 구분
 - 국가재고번호: 국내에서 생산하는 품목에 대하여 부여하며 군급분류번호(4자리), 국가부호(2자리), 품목식별번호(7자리)로 총 13자리로 구성

49) 박정은(2017) 자료를 참고하여 제작성

- 국외재고번호: 국외에서 생산되는 품목을 대상으로 부여
- 임시재고번호: 국외재고번호를 부여받지 못한 품목 중 요청기관에서 임시재고번호 발급을 요청한 품목에 대하여 부여
 - 군급분류번호(4자리)+국가부호(2자리)+품목식별번호(1자리의 영문자[A]+6자리의 숫자)로 13자리로 구성

〈표 부-6〉 국가재고번호의 구성 예

재고번호		
2350	37	5170001
군급분류번호(4자리) (품목을 기능별, 용도별, 성질별로 분류하여 부여한 고유번호) ⇒ 2350: 궤도식 전투, 공격 및 전술용 차량	국가번호(2자리) (각 국가별 고유의 번호) ⇒ 37: 한국의 국가번호	일련번호(7자리) (임의로 부여한 번호)